第 1 题 磷酸铁锂的 E－pH 图与回收（23 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第6题

第1题 **评判分共 23 分，具体细则如下：**

1-1 **（共 8 分）**每个 1 分

1 Fe^{3+} 2 Fe^{2+} 3 $FePO_4·2H_2O$ 4 $LiFePO_4$ 5 $Fe(OH)_3$ 6 $Fe(OH)_2$

A：$Fe_3(PO_4)_2·8H_2O$（2 分）

将 **A** 写成 $FeHPO_4·8H_2O$，也可得 2 分

1-2 **（共 2 分）**下、上两条虚线分别是 $E(H^+/H_2)$随 pH 变化的曲线（1 分）和 $E(O_2/H_2O)$随 pH 变化的曲线。（1 分）

1-3（**共 6 分**）

1-3-1 线 *a* 对应的转化是 $FePO_4·2H_2O + 3H^+ + e^- \rightarrow Fe^{2+} + H_3PO_4 + 2H_2O$

产物 Fe^{2+}、H_3PO_4 浓度降低，电极电势升高，对应直线 *a* 向上移动(向右移动)（2 分）

线 *a* 斜率取决于反应式中 H^+和 e^-的系数；线 *a* 对应发生的反应未发生变化，*a* 的斜率不变。（2 分）

1-3-2 $Fe_3(PO_4)_2·8H_2O + 2Li^+ \rightarrow 2LiFePO_4 + Fe^{2+} + 8H_2O$（2 分）

1-4 **（共 7 分）**

5 和 4 之间转化的电极反应式为：$Li^+ + PO_4^{3-} + Fe(OH)_3 + e^- \rightarrow LiFePO_4 + 3OH^-$（1 分）

$\Delta_rG_m^\ominus = 3 \times (-157.2) + (-1481.0) - (-293.7) - (-1018.8) - (-705.6) = 65.5\ (kJ/mol)$（1 分）

$E^\ominus = -\Delta_rG_m^\ominus/nF = 65.5\ kJ/mol \div 96485\ C/mol = -0.679\ V$（1 分）

在 pH = 8.00 时，磷酸以 $H_2PO_4^-$-HPO_4^{2-}缓冲体系存在，因此：

$$[PO_4^{3-}] = c(P) \times \delta(PO_4^{3-}) \approx 10^{-1}\ mol/L \times \frac{10^{-7.21} \times 10^{-12.67}}{(10^{-8.00})^2 + 10^{-8.00} \times 10^{-7.21} + 10^{-7.21} \times 10^{-12.67}}$$（1 分）

$$= 1.84 \times 10^{-6}\ mol/L$$（1 分）

$$Q = \frac{[OH^-]^3}{[Li^+][PO_4^{3-}]} = 5.43 \times 10^{-12}$$（1 分）

$E = E^\ominus - 0.0592\ V \times \lg Q = -0.012\ V$（1 分）

来源校注：原答案 6-5 对应原题 6-4；原代入式遗漏负号，标准电势应为 -0.679 V。

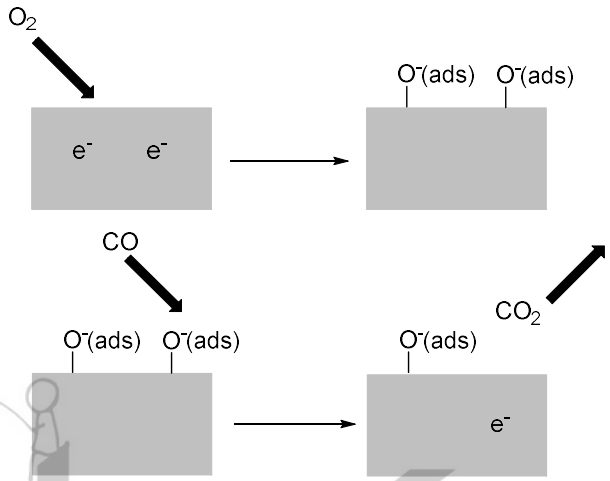
第 2 题 半导体（12 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第6题

2-1 *n* 型半导体。（2 分）

2-2 半导体能够用来制作气体传感器。如图示出 SnO_2 气体传感器表面在不同气体氛围中的变化。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



2-2-1 分析图中电子的来源于 SnO_2 的哪个能带。

2-2-1 导带。（2 分）

2-2-2 写出图示两个过程的方程式，直接用 O^-(ads)表示附着在 SnO_2 表面的氧物种。

2-2-2 各 2 分，共 4 分。

$O_2 + 2\ e^- \rightarrow 2\ O^-(ads)$　　$CO + O^-(ads) \rightarrow CO_2 + e^-$

2-3 染料光敏电池(DCSs)能够将太阳能转化为电能。将其与 *n* 型或者 *p* 型半导体结合可构成 nDCS 或者 pDCS。也可以将两者结合，得到串联 pnDSC。一种 nDCS 由光学透明的锐钛矿(TiO_2)纳米晶体、结合在 TiO_2 表面的光敏染料($[Ru^{II}]$)、对电极、电解液(含有 I^-/I_3^-电对)构成。

2-3-1 nDCS 的工作过程可以描述为，光照后，光敏染料从基态 S（$[Ru^{II}]$）激发到激发态 S^*（$[Ru^{II}]^*$），电子从 S^*转移到 TiO_2 的导带中，从而进行导电。写出在电池工作过程中，涉及到的电解液中有关 I^-/I_3^-电对的方程式或电极半反应。光敏染料的表示参照$[Ru^{II}]$，标出 Ru 的价态即可。

2-3-1 （3 分）

$2\ [Ru^{III}] + 2\ I^- \rightarrow 2\ [Ru^{II}] + I_2$ 或 $2\ [Ru^{III}] + 3\ I^- \rightarrow 2\ [Ru^{II}] + I_3^-$（2 分）

$I_2 + 2\ e^- \rightarrow 2\ I^-$ 或 $I_3^- + 2\ e^- \rightarrow 3\ I^-$（1 分）

2-3-2 比较 DCS 中半导体-敏化剂的电子空穴复合速率和电子从半导体传输到对电极的速率大小。

2-3-2 半导体-敏化剂的电子空穴复合速率<电子从半导体传输到对电极的速率。（1 分）

第 3 题 配位促进的 PCET 反应（28 分）

来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第6题

3-1（共 2 分）

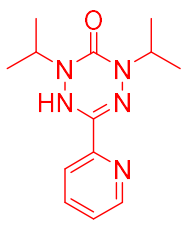
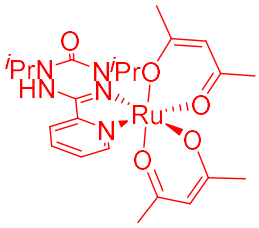
氮自由基上的单电子可与邻位 N 上的孤对电子与$[C_2N_4]$环中的 π 电子共轭（1 分）；

氮自由基周围较大的基团阻碍了自由基与其他分子之间发生反应（1 分）。

3-2 **Vd** 经历 PCET 过程可以得到 **VdH**，而 **VdH** 与 $Ru(acac)_2$ 配位即可得到 **RuVdH**。已知 **RuVdH** 中 Ru 为六配位，画出 **VdH** 与 **RuVdH** 的结构。

3-2（各 1 分，共 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

VdH **RuVdH**

3-3 研究人员首先运用循环伏安法测得了 pK_a(**VdH**)的值，实验步骤如下：在外加电场下，向 **Vd** 的乙腈溶液中不断滴加吲哚(提示：吲哚的作用为酸，可使 **Vd**$^-$质子化)，并在该过程中不断测定 E(**Vd**/**Vd**$^-$)的大小；在尚未滴加吲哚时测得 E(**Vd**/**Vd**$^-$)$=E_1$，体系中所有 **Vd** 物种的分析浓度为 c_1；在滴加吲哚过程中的某时刻测得 E(**Vd**/**Vd**$^-$)$=E_2$，此时加入的吲哚浓度为 c_2。假设电子转移和质子转移的速率远快于循环伏安法扫描的速率，在滴定中任何时刻都满足[**Vd**]$=$[**Vd**$^-$]$+$[**VdH**]，回答以下问题：

3-3-1 定义[**VdH**]/[**Vd**$^-$]$=K_{EC}$，直接写出 K_{EC} 的表达式。(用各常数、E_1、E_2 与温度 T 表示)

3-3-1 $K_{EC}=e^{\frac{F(E_2-E_1)}{RT}}-1$（2 分）

3-3-2 研究人员改变 c_1、c_2、T 与测定时刻进行了多组实验，得到了多组 c_1、c_2 与 K_{EC} 的值。他们发现这些物理量之间可拟合出如下的方程：

$$\frac{{K_{EC}}^2}{K_{EC}+1}=0.1284\frac{c_2}{c_1}-1.4844$$

已知 c_2 远大于 c_1，乙腈溶剂中 pK_a(吲哚)$=$32.57。通过计算与分析，并做出合理近似，推出乙腈溶剂中 pK_a(**VdH**)的值。

3-3-2（共 8 分）

由物料守恒：

$$[\mathbf{VdH}]+[\mathbf{Vd^-}]+[\mathbf{Vd}]=c_1$$

又由 $[\mathbf{VdH}]/[\mathbf{Vd^-}]=K_{EC}$ 与 $[\mathbf{VdH}]+[\mathbf{Vd^-}]=[\mathbf{Vd}]$，解得：

$$[\mathbf{VdH}]=\frac{c_1\cdot K_{EC}}{2(K_{EC}+1)}$$（1 分），$$[\mathbf{Vd^-}]=\frac{c_1}{2(K_{EC}+1)}$$（1 分）

记吲哚为 HA，则滴定时发生的反应为 **Vd**$^-$ + HA $=$ **VdH** + A$^-$，则有：

$$[\mathbf{VdH}]=[A^-]$$（1 分）

由于 c_2 远大于 c_1，可忽略滴定过程中 HA 的消耗，则有：

$$[HA]=c_2$$（1 分）

因此体系中氢离子的浓度为：

$$[H^+]=\frac{K_a(HA)[HA]}{[A^-]}=\frac{2c_2\cdot(K_{EC}+1)\cdot K_a(HA)}{c_1\cdot K_{EC}}$$

故：

$$K_a(\mathbf{VdH})=\frac{[\mathbf{Vd^-}][H^+]}{[\mathbf{VdH}]}=\frac{[H^+]}{K_{EC}}=\frac{2c_2\cdot(K_{EC}+1)\cdot K_a(HA)}{c_1\cdot {K_{EC}}^2}$$

整理可知：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$\frac{K_{EC}{}^2}{K_{EC}+1}=\frac{2K_a(HA)}{K_a(\mathbf{VdH})}\cdot\frac{c_2}{c_1}$$

则有：

$$\frac{2K_a(HA)}{K_a(\mathbf{VdH})}=0.1284$$（2 分）

解得：

$$pK_a(\mathbf{VdH})=31.38$$（2 分）

3-3-3 研究人员采用类似方法测得了 pK_a(**RuVdH**)的值为 25.84。为从理论角度解释 pK_a(**VdH**)与 pK_a(**RuVdH**)大小关系，研究人员运用密度泛函理论(DFT)尝试测定 **VdH** 与 **RuVdH** 共轭碱的结构特征，发现 **RuVd**$^-$中的[C_2N_4]环呈平面型，而 **Vd**$^-$中的[C_2N_4]环却不为平面型。解释 **Vd**$^-$中[C_2N_4]环不为平面型的原因。

3-3-3 若 **Vd**$^-$中[C_2N_4]环为平面型，则其为八电子环状共轭体系，具有反芳香性，稳定性较差，因此[C_2N_4]环不为平面型。（2 分，答出反芳香性即可得分）

3-3-4（共 6 分）

Vd 发生 PCET 反应的反应式为：

$$\mathbf{Vd}+H^++e^-=\mathbf{VdH}$$

可看作以下两个反应的耦合：

a) $\mathbf{Vd}+e^-=\mathbf{Vd}^-$；*b)* $\mathbf{Vd}^-+H^+=\mathbf{VdH}$

故 **Vd** 发生 PCET 反应的 ΔG_1 为：

$$\Delta G_1=\Delta G_a+\Delta G_b=-ZFE^{\ominus}(\mathbf{Vd/Vd}^-)-RT\ln(K_a(\mathbf{VdH}))^{-1}$$

又 $\Delta G_1=-ZFE^{\ominus}(\mathbf{Vd/VdH})$，则有：

$$-ZFE^{\ominus}(\mathbf{Vd/VdH})=-ZFE^{\ominus}(\mathbf{Vd/Vd}^-)-RT\ln(K_a(\mathbf{VdH}))^{-1}$$（计算过程 1 分）

解得：

$$E^{\ominus}(\mathbf{Vd/VdH})=0.50\ V$$（1 分，按 pK_a(**VdH**) = 30 算得 0.41 V 也得分）

同理可计算得到：

$$E^{\ominus}(\mathbf{RuVd/RuVdH})=0.18\ V$$（1 分）

故：

$$E^{\ominus}(\mathbf{Vd/VdH})>E^{\ominus}(\mathbf{RuVd/RuVdH})$$（1 分）

这说明了 **RuVdH** 是比 **VdH** 更好的 PCET 给体。（2 分，意思相近即可）

或：某物种相比起与 **VdH** 发生 PCET 反应，其更容易与 **RuVdH** 发生 PCET 反应。

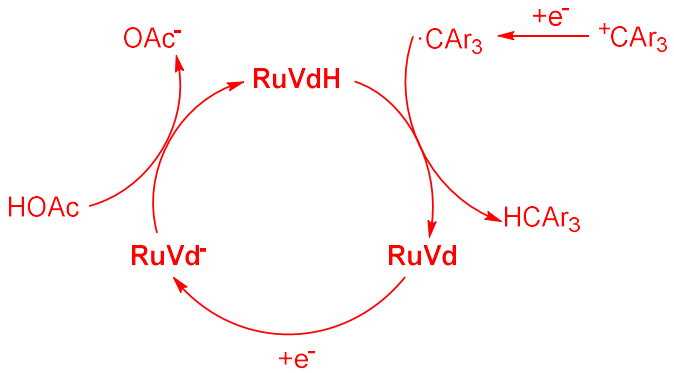
或：通过与 Ru 的配位，**VdH** 作为 PCET 给体的能力增强。

3-4-1 61 %（2 分，若不写成百分数或有效数字不为两位各扣 1 分）

3-4-2 已知在上述反应条件下，**RuVd** 可被还原为 **RuVd**$^-$，但 CAr_3^+只可被还原至·CAr_3，据此画出该反应的催化循环图。(要求：能体现出是循环过程，各物种用化学式或简称表示，各物种间用箭头连接，若为氧化还原反应需在箭头上示出得/失电子数目)

3-4-2（共 4 分）

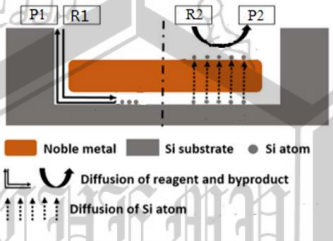
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



正确画出·CAr_3 和 **RuVdH** 间发生 PCET 反应，得 2 分；
在此基础上，正确画出催化循环图中的其他部分，再得 2 分。
将 HOAc 参与的 **RuVd⁻**转化为 **RuVdH** 的反应写成由 H^+参与，不扣分。

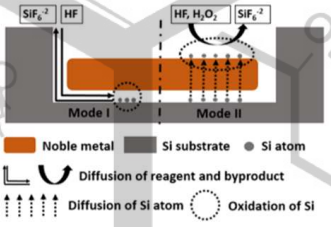
第 4 题 叶绿素与生物纳米复合材料（26 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第6题



HF	SiF_6^{2-}或 H_2SiF_6	HF，H_2O_2	SiF_6^{2-}或 H_2SiF_6

（各 1 分，共 4 分，其它答案不得分）



（一个圈 1 分，共 2 分）

$H_2O_2+2HF==2H_2O+2h^++2F^-$

$Si+4h^++6HF== SiF_6^{2-}+6H^+$

（各 1 分，共 2 分，有错不得分）

4-1-2 下列描述正确的是：

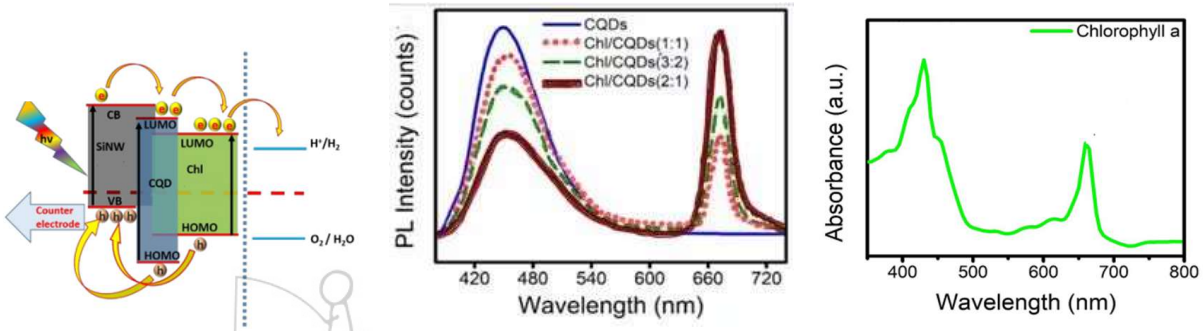
a)其它条件相同，金属层越厚，机制 A 相比于机制 B 越有利
b)其它条件相同，金属层越厚，机制 B 相比于机制 A 越有利
c)其它条件相同，金属层越宽，机制 A 相比于机制 B 越有利
d)其它条件相同，金属层越宽，机制 B 相比于机制 A 越有利

（a）（d）（2 分，有错不得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

4-1-3 为何金属层一般采用贵金属？

因为贵金属难以被刻蚀液氧化/贵金属催化能力更强（2 分，答到一点即可得满分）



（a） （b） （c）

部分英文翻译：Absorbance：吸光度；Wavelength：波长 Intensity：发光强度

4-2-1 FRET 通过 Förster 机理进行，供体发射峰与受体吸收峰重叠越好，FRET 效率越高。仔细比对各个峰对应的波长大小，指出 FRET 过程的供体和受体以及相应的发射峰和吸收峰对应的波长。

（共 4 分）

此处的 FRET 供体为 CQD（1 分），受体为 Chl（1 分），发射峰对应波长约为 450 nm 左右处的宽峰（1 分），吸收峰对应波长约为 450 nm（1 分），两者重叠较好，态间的能量匹配，因此 FRET 能够较好地发生。

波长相近即可

4-2-2 分别说明图（b）中两个波长对应的峰是如何产生的。

（共 4 分）

左侧峰是 CQDs 被激发后经历能级回落后再经历辐射跃迁发射光子产生的发射峰（2 分），右侧峰是 CQDs 被激发后经历 FRET 过程，将 Chl 激发后，Chl 经历非辐射跃迁后再发生辐射跃迁回落产生的发射峰。（2 分）

意思相近即可。

$$ABPE = \frac{(E_{\text{rev}} - E_{\text{app}}) \times J}{P} \times 100\%$$

$2H_2+O_2==2H_2O(l)$

$\Delta_r H_m^\circ$=-571.66 kJ/mol $\Delta_r S_m^\circ$= 2 $S_m^\circ(H_2O(l))$-2$S_m^\circ(H_2)$- $S_m^\circ(O_2)$ =-326.7 J· mol^{-1} · K^{-1}

$\Delta_r G_m^\circ=\Delta_r H_m^\circ - T\Delta_r S_m^\circ$=-474.3 kJ/mol $E_{rev}=-\Delta_r G_m^\circ/nF$= 1.23V

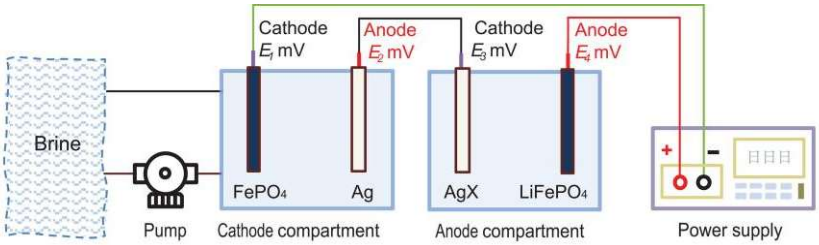
代入数据求得 ABPE=4.22%

（公式 2 分，不要求×100%一项，正确求出$\Delta_r G_m^\circ$得 2 分，求出 E_{rev} 再得 1 分，求出 ABPE 再得 1 分，共 6 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 5 题 锂的提取（23 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第2题



各个电极的表面积均为 6.00 cm^2，含 LiX 的卤水通过泵被注入阴极室，经电解最终可在阳极室获得高浓度的 LiX 水溶液。

5-1-1 分别写出阳极室和阴极室中发生的电极反应方程式（卤离子可用 X^-代替）。

5-1-1 （本题共 6 分）

阳极室： 阳极：$LiFePO_4 - e^- = FePO_4 + Li^+$

阴极：$AgX + e^- = Ag + X^-$（共 3 分，两个都写对才得分）

阴极室： 阳极：$Ag + X^- - e^- = AgX$

阴极：$FePO_4 + Li^+ + e^- = LiFePO_4$（共 3 分，两个都写对才得分）

5-1-2 由题意，阴极室中 X^-离子浓度更高，则 $E_2 = 194.1$ mV，$E_3 = 358.7$ mV（1 分）

由能斯特方程：$E_2 - E_3 = RT/F \times \ln([X^-]_{阳}/[X^-]_{阴}) = 194.1\ mV - 358.7\ mV = -164.6\ mV$（2 分）

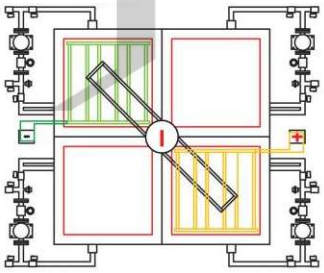
解得 $[X^-]_{阳} = 0.0101$ mol/L （2 分）

能量密度 $w = 164.6\ mV \times 0.90\ A/m^2 = 1.5 \times 10^{-2}\ mW/cm^2$ （2 分）

5-1-3 使用约旦地区的死海水进行电解实验，以 0.6 V 的恒定电压电解 2 h，电解过程中的平均电流密度为 0.201 mA/cm^2，假设不存在其他副反应，计算提取 Li^+的效率（单位：$\mu mol \cdot cm^{-2} \cdot h^{-1}$）。

5-1-3 $\eta = 0.201\ mA/cm^2 \div 96485\ C/mol = 2.08 \times 10^{-6}\ mmol \cdot cm^{-2} \cdot s^{-1} = 7.5\ \mu mol \cdot cm^{-2} \cdot h^{-1}$ （3 分）

5-2 研究人员设计了如下的装置来进行海水中锂元素的提取，电极板安装在一个可转动的电机上，开始时在左上方的腔室中装入待提取的卤水，右下方的腔室中加入电解液。两个空白腔室用于冲洗电极。



5-2-1 由于电极的负载是有限的，反应需经历多次循环才能将卤水中的 Li^+全部提取出来，整个提取过程的完整流程为：1) 以恒定电压电解 → 2) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90°，再次浸入腔室 → 3) 冲洗电极 → 4) → 5) → 6) → 7) → 8) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90°，再次浸入腔室……，在循环多次后最终 Li^+的提取率达到了 84.0 %。

指出步骤 4)，5)，6)，7)分别是什么步骤。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

5-2-1（本题共 4 分，每个 1 分）
4) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90°，再次浸入腔室
5) 以恒定电压电解
6) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90°，再次浸入腔室
7) 冲洗电极

5-2-2 实验发现，随着循环的次数增加，在电解电压和电解时间都不变的情况下，每个循环转移的电量逐渐减小，解释原因，并提出一个合理的解决方案。

5-2-2 （本题共 3 分）原因：卤水中 Li^+浓度越来越低。（2 分）解决方案：向左上方腔室中补充卤水。（1 分）

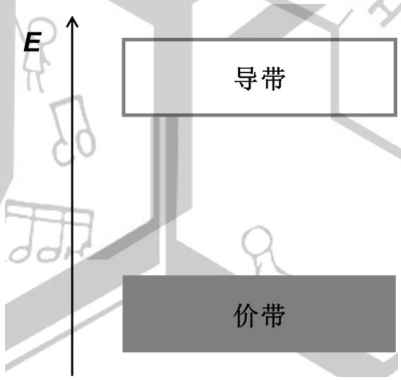
第 6 题 （31 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第4题

6-1-1 共 6 分，各 3 分
a. N 型半导体，因为 P 相比于 Si 多 1 个价电子，在形成晶体时会产生自由电子。
b. P 型半导体，因为 B 相比于 Si 少 1 个价电子，在形成晶体时会产生自由空穴。



为了理解 PN 结的结构，需要先研究体系中的能带结构。下图示出了单晶硅的能带结构，其中实心的部分表明该处填满了电子，被称作价带，而空心的部分表明该处没有填充电子，被称作导带。对于单晶硅，我们知道其导电能力很差，这是因为价带和导带的能量差（带隙）很大，在热作用下依据 Boltzmann 分布可以得知，分布在导带的电子数量很少，分布在价带的空穴数量也很少，因此导电性很弱。

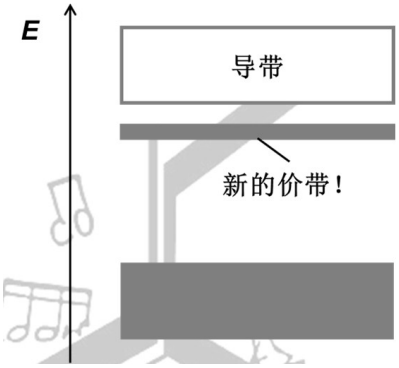


6-1-2 依据 Boltzmann 分布，指出随温度升高，单晶硅的电导率升高还是降低，并解释。

6-1-2 共 3 分
升高，因为温度升高，更多电子从价带被激发到导带中，导带中自由电子数增加，价带中自由空穴数增加，载流子浓度升高，因而电导率升高。

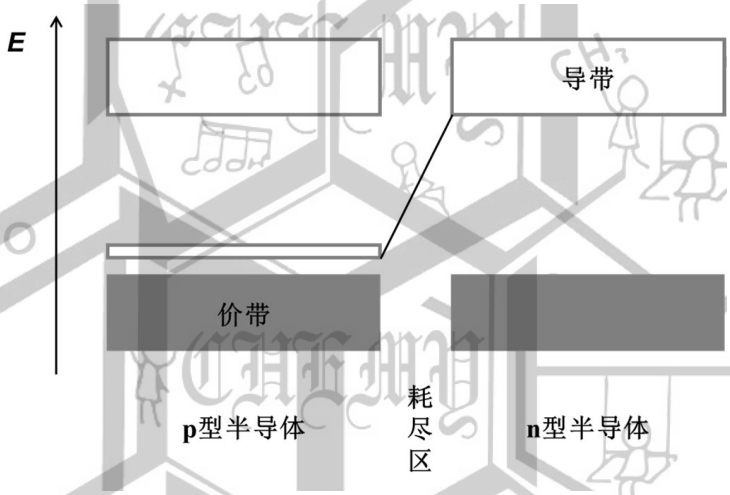
6-1-3 共 2 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



将 P 型半导体和 N 型半导体紧贴在一起，就得到了 PN 结的结构。可以预想的是，在接触面以及附近的一片区域，空穴会和电子结合，而且，在固体之中，价带和导带理应是连续的。

6-1-4 下图描述了 PN 结周围的能带情况，试将其补充完整。



6-1-4 共 2 分

6-2-1 共 6 分，各 3 分

在 $I = 0$ 时，

$$0 = I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]$$

因此，

$$\exp(V / nV_T) = I_L / I_0 + 1$$

从而可得结论，

$$V_{oc} = nV_T \times \ln(I_L / I_0 + 1)$$

在 $V = 0$ 时，

$$I_{sc} = I_L - I_0 \times [\exp(0 / nV_T) - 1] = I_L$$

6-2-2 填充因子 *FF* 是衡量太阳能电池效率的一个重要指标，其定义为

$$FF = P_{max} / (V_{oc} \times I_{sc})$$

P_{max} 表示太阳能电池所能达到的最大功率。*FF* 反映太阳能电池理论效率与实际效率之间的比值。对于一比较理想的硅太阳能电池，在 298 K 下，各参数为 $I_L = 5$ A，$I_0 = 10^{-10}$ A，$n = 1$，计算其理论上的 *FF* 值。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

提示：对于函数 $y=f(x)$，y 对 x 的导数 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 如下表所示（表中 a 和 b 均为常数）：

$f(x)$	$g(x)\times h(x)$	e^{ax}
$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$	$g'(x)h(x)+g(x)h'(x)$	$a\times\mathrm{e}^{ax}$

6-2-2 共 6 分

先计算 V_{oc} 与 I_{sc}。由 6-2-1，$I_{sc}=I_L=5$ A。

需要计算热电压 V_T。

$$V_T=kT/q=25.7\ \mathrm{mV}$$

由 6-2-1，

$$V_{oc}=nV_T\times\ln(I_L/I_0+1)=0.633\ \mathrm{V}\text{（2 分）}$$

根据物理学知识，有，

$$P=I\times V=(I_L-I_0\times[\exp(V/nV_T)-1])\times V$$

当 P 取最大值时，

$$0=\mathrm{d}P/\mathrm{d}V=I_L-I_0\times[\exp(V/nV_T)-1]+I_0V/nV_T\times\exp(V/nV_T)\quad\text{（2 分）}$$

解得 $V=0.553$ V。此时，

$$P_{max}=(I_L-I_0\times[\exp(V/nV_T)-1])\times V=2.64\ \mathrm{W}$$

因此，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$FF = P_{max} / (V_{oc} \times I_{sc}) = 83.4\ \%$$（2 分）

6-2-3 另一个重要的参数为能量转化效率 η，其定义如下。

$$\eta = P_{max} / P_{in}$$

P_{in} 为照射在太阳能电池上的光的功率，通常我们会在实验室中模拟太阳光强，太阳光的能量密度为 1000 W/m^2。对于某太阳能电池，V_{oc} = 0.799 V，I_{sc} = 1.952 mA，部分测量数据如下（其中存在一组数据是全局的功率最高点），受光照面积为 1 cm^2，计算该太阳能电池的 FF 与 η 值。

V / V	I / mA
0.000	1.952
0.569	1.904
0.602	1.833
0.768	0.5504
0.799	0.000

6-2-3 共 6 分

由于 $P = I \times V$，可将数据整理如下表。（2 分）

V / V	I / mA	P / mW
0.000	1.952	0.000
0.569	1.904	1.083
0.602	1.833	1.103
0.768	0.5504	0.423
0.799	0.000	0.000

因此功率最高处为 P = 1.103 mW。

此时，

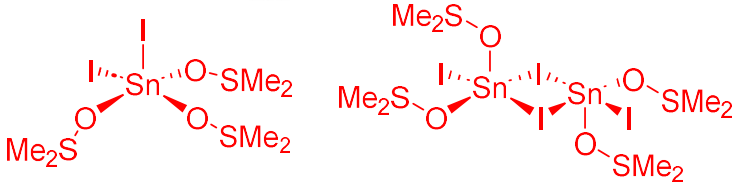
$$FF = P_{max} / (V_{oc} \times I_{sc}) = 70.7\ \%$$（2 分）

$$\eta = P_{max} / P_{in} = 1.1\ \%$$（2 分）

第 7 题 （33 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第5题

7-1-1 共 6 分，各 3 分



7-1-2 共 2 分

O_2 的还原是四电子还原，而 Sn^{2+}氧化的过程是二电子氧化，因此二聚体中 2 个 Sn^{2+}可以被协同氧化，从而氧化速率快，而单体被 O_2 氧化活化熵不利，因此不易被氧化。

7-1-3 一种得到 SnI_2·3DMSO 的方法是，向金属 Sn 中加入 I_2·DMSO 的 DMSO/DMF 溶液。但这样的方法得到的 SnI_2 所制备出的钙钛矿性质却往往不够好，解释原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

7-1-3 共 2 分

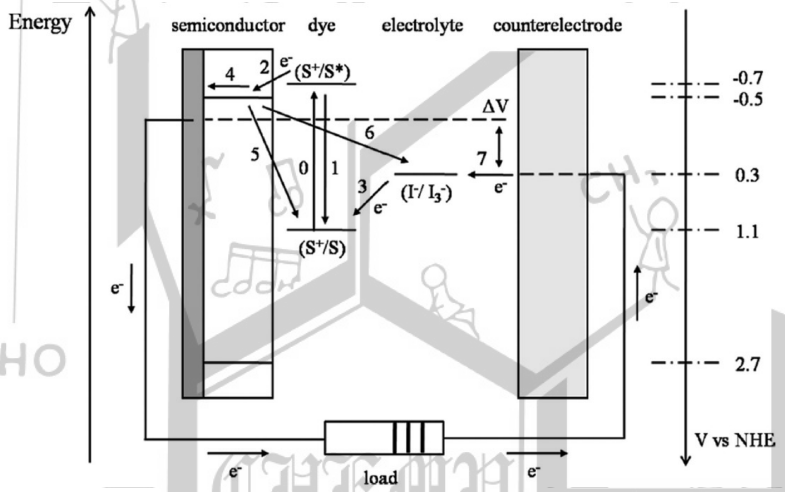
I_2 局部浓度过高导致 Sn^{2+} 易被过度氧化为 SnI_4，产生 Sn(IV)，导致钙钛矿性质不佳。

7-1-4 另一种方法是利用了 SnI_4 与 Sn 的反应，在 DMSO/DMF 中，SnI_4 的存在形式为无配位的单体。据此，写出 DMSO/DMF 中 SnI_4 与 Sn 的反应方程式。

7-1-4 共 3 分

$SnI_4 + Sn + 6\ DMSO \rightarrow 2\ SnI_2 \cdot 3DMSO$

7-2 染料敏化的太阳能电池也是一类常见的太阳能电池。其基本原理是，通过与半导体材料相结合的染料(S)受光激发，得到激发态的染料分子(S*)，然后激发态的染料分子将高能电子传递给纳米 TiO_2 颗粒，然后电子经由电极和外电路完成放电。



7-2-1 在电极与对电极之间，需要添加电解液完成循环。常见的电解液为 I_3^-/I^-，分别写出在对电极和染料侧发生的反应方程式。选择 $\varphi(I_3^-/I^-)$应处于的范围。

a. $< \varphi(S^+/S^*)$	b. $\varphi(S^+/S^*) \sim \varphi(S^+/S)$	c. $\varphi(S^+/S) \sim \varphi(S^*/S^-)$	d. $> \varphi(S^*/S^-)$

7-2-1 共 4 分

对电极：$I_3^- + 2\ e^- \rightarrow 3\ I^-$（1 分）

染料侧：$2\ S^+ + 3\ I^- \rightarrow 2\ S + I_3^-$（1 分）

b. （2 分）

7-2-2 共 4 分

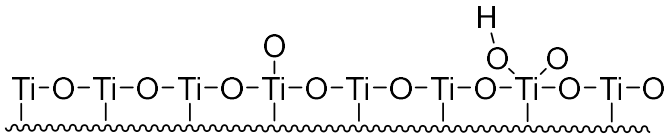
A、C、E、F

选对一个得 1 分，选错一个扣 1 分，不得负分。

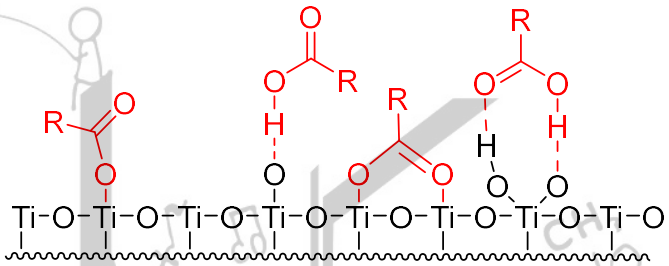
7-2-3 上述染料中均含有羧基的结构，这是因为羧基可以与 TiO_2 纳米颗粒很好地结合。与

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

TiO_2 表面的结合既可以通过形成共价键/配位键的方式，还可以通过非共价作用的方式。在下图中，给出如上两种作用的示意图，注意要在图中指明示出的作用是共价作用还是非共价作用。



7-2-3 共 6 分



图中的氢键是非共价作用，羧基直接与金属配位是共价作用。
对于共价/非共价作用，画出结构 2 分，指明共价/非共价 1 分。

7-2-4 共 6 分
循环伏安图中峰越突出，就意味着 I_3^-越容易在此电极上得失电子。由图，I_3^-最容易在 Pt-FTO 上得失电子，次容易在石墨-FTO 上得失电子，而很难在 FTO 上得失电子。这样的话，对电极是 Pt-FTO 的电池的电子会通过循环过程产生电流，而非在 TiO_2 上与 S^+或 I_3^-发生反应。这样就解释了无论是填充因子 FF 还是效率 η 均是 Pt-FTO 优于石墨-FTO 优于 FTO。

第 8 题 全固态锂-硫电池（31 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第4题

8-1 $2Li + S = Li_2S$（2 分）
1 mol S 放电转移 2 mol 电子，因此理论质量比容量为：

$$比容量 = 2 \times 96485\ C \cdot mol^{-1} / 32.07\ g \cdot mol^{-1} = 1671\ mA \cdot h \cdot g^{-1}$$（2 分）

8-2-1-1 与 NaCl 相同。（2 分）
8-2-1-2 结合对应元素的化学性质和常见价态，写出能表示上图所示化合物结构组成的结构简式，并指出晶体的空间点阵型式和结构基元。
8-2-1-2 结构简式：$[Li^+]_6[PS_4^{3-}][S^{2-}][I^-]$，空间点阵型式：面心立方点阵；结构基元：$Li_6PS_5I$。（各 2 分，共 6 分）
8-2-1-3 晶体中 Li^+占据的位点可分为 2 类(对应图中的 Li1 和 Li2，两类位置的个数比为 2 : 1)，两类位点均位于由 3 个 S 原子、2 个 I 原子构成的变形三角双锥的内部(S 原子位于赤道面，有两种配位环境)，每 3 个邻近位点为一组(例如图中箭头指出的 3 个位点)、位于同一个变形三角双锥内。据此计算 Li^+的占据率(为简便起见，无需区分 Li1 和 Li2，合并计算即可)，并推测固态电解质的导电机制。
8-2-1-3 占据率 = 24 / 72 = 1 / 3。（2 分）导电机制：在电场作用下，Li^+在空位间迁移导电。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（2 分）

8-2-1-4 若将 I 换为 Br 或 Cl，相关实验证明晶体中的部分 S 原子会和卤素原子发生位置交换，指出哪种 S 原子更容易发生位置交换，并推测位置交换后会使得晶体的导电性如何变化(升高/不变/下降)。

8-2-1-4 不与 P 结合的游离 S^{2-}更容易发生位置交换（1 分），这会使晶体的导电性上升（1 分）。

8-2-2 结合以上信息，在正极材料中额外加入导电碳黑和固态电解质的目的是什么？

8-2-2 导电碳黑：作为电子导体，和单质硫接触传递电子；固态电解质：作为离子导体，为 Li_2S 的生成提供 Li^+。（各 1 分，共 2 分）

8-2-3 但上述四元化合物电解质也引入了一些问题，例如在一定电压下，正极处的电解质可能发生不可逆分解。以 Li-P-S-Cl 电解质为例，一般认为在锂-硫电池首次充电过程中会发生两步转化：第一步中电解质会转化得到三种固体，其中一种保留了上述晶体结构中的四面体结构片段；第二步新生成的相(含 P 19.71%)中 P 的氧化态未发生变化，伴随得到的一种固体产物和第一步相同。写出两步反应的半反应方程式。

8-2-3 各 2 分，共 4 分。

第一步：$Li_6PS_5Cl - 2e^- = Li_3PS_4 + LiCl + 2Li^+ + S$

第二步：$2Li_3PS_4 - 2e^- = Li_4P_2S_7 + S + 2Li^+$

8-3-1 (a)(b)(d)（3 分，少选得 1 分，错选不得分）

8-3-2 近日，有研究人员提出了一种新的玻璃态电解质配方，涉及到的物质有 Li_2S、B_2S_3、P_2S_5、LiI，该电解质配方可以提高锂-硫电池的充电速度，而速度的加快就和其中引入的 LiI 密切相关，LiI 可以将三相界面的反应拆分成两步两相界面反应的加和。结合元素性质，推测引入 LiI 的具体作用。

8-3-2 在充电过程中，I^-先被氧化为 I_2 或 I_3^-，反应界面为电解质、导电炭黑的两相界面（2 分），随后 I_2 或 I_3^-又可与硫单质发生反应得到 Li_2S，反应界面为电解质、硫单质的两相界面（2 分）。

第 9 题 电解法测定常数（17 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第2题

9-1 **(1)**：3.25；**(2)**：阴；**(3)**：阳（各 1 分，共 3 分）

9-2 已知电解过程中的温度始终为 294.15 K，此时溶液的饱和蒸汽压为 2487.7 Pa，大气压为 102180 Pa，电解溶液的密度按 1.00 g/cm^3 计。视产生的气体为理想气体，通过计算与分析，给出上述实验测定的 N_A 与 R 的值。

9-2（共 8 分）

由电解前后铜片的质量，可知电解后析出的 Cu 的物质的量 n(Cu)为：

$$n(\mathrm{Cu}) = \Delta m(\mathrm{Cu})/M(\mathrm{Cu}) = (20.6143 - 20.4561) / 63.55 = 2.489\times10^{-3}\ \mathrm{mol}$$

由电解电流 I = 190 mA，电解时间 t = 2539 s，可知电解过程中转移的电子数 $N(e^-)$为：

$$N(e^-) = It/e = (0.190 \times 2539) / (1.60\times10^{-19}) = 3.01\times10^{21}$$

在阴极发生的反应为：$Cu^{2+} + 2e^- = Cu$（1 分），故上述实验测得的 N_A 的值为：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$N_A = N(e^-)/2n(Cu) = (3.01\times10^{21}) / (2\times2.489\times10^{-3}) = 6.05\times10^{23}\ mol^{-1}$（3 分）

电解过程中产生的 O_2 的压力 $p(O_2)$为：

$p(O_2) = p(大气) - p(蒸汽压) - \rho gh = 102180 - 2487.7 - (1.00\times9.80\times29.2\times10) = 9.683\times10^4$ Pa（1 分）

电解过程中产生气体的体积 V 为：

$V = V(总) + V(无刻度) - V(末) = 50.00 + 3.25 - 21.90 = 31.35$ mL（1 分）

在阳极发生的反应为：$2H_2O - 4e^- = O_2 + 4H^+$（1 分），则产生的氧气的物质的量 $n(O_2)$为：

$n(O_2) = n(Cu)/2 = (2.489\times10^{-3}) / 2 = 1.245\times10^{-3}$ mol

根据理想气体状态方程 $p(O_2)V = n(O_2)RT$，可知上述实验测得的 R 的值为：

$R = p(O_2)V/n(O_2)T = (9.683\times10^4\times31.35\times10^{-3}) / (1.245\times10^{-3}\times294.15) = 8.291\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$（1 分）

N_A 的有效数字应为三位，R 的有效数字为三位或四位皆可，有效数字不正确共扣 1 分。

9-3 回答下列有关**步骤 1~3** 中操作的问题：

9-3-1 **步骤 1** 能否改为：用 25 mL 容量瓶取 25.00 mL 去离子水后，将容量瓶中的水全部倒入 50 mL 滴定管中？解释原因。

9-3-2 若没有进行**步骤 2** 中的操作，则测得的 N_A(　　)，R(　　)。

(a) 偏大；　(b) 偏小；　(c) 不变。

9-3-3 若没有进行**步骤 3** 中的操作，则测得的 N_A(　　)，R(　　)。

(a) 偏大；　(b) 偏小；　(c) 不变。

9-3-1 不能（1 分）；容量瓶是量入式仪器，量出体积不准确（1 分）

9-3-2 (a)，(a)（各 1 分，共 2 分）

9-3-3 (c)，(a)（各 1 分，共 2 分）

第 10 题 人工离子泵（15 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第3题

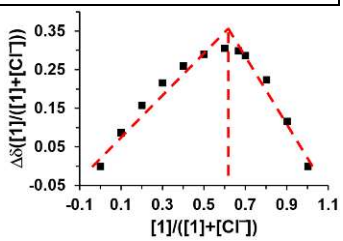
10-1（**共 11 分**）

10-1-1 C=N 键的顺反异构化（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

10-1-2 络合 K^+（1 分），增加 KCl 在有机相的溶解度（1 分）
10-1-3 是(a)（2 分）
在 **X** 中，裸露的 N-H 与 Cl^-产生静电作用(或氢键)（1 分），识别 Cl^-
在 **X'**中，N-H 与羰基形成氢键（1 分），难以再结合 Cl^-
10-1-4 (a)（3 分）

10-2 将 10-1 中能与氯离子结合的物种(下图中将其浓度记为**[1]**)配成 CD_2Cl_2 溶液，然后向溶液中加入一定浓度的 Cl^-，在**[Cl⁻]**和**[1]**的浓度之和为定值的情况下，改变浓度，测定 **X** 的活泼氢的化学位移的变化值 **Δδ**。测得 **Δδ[1]/([1]+[Cl⁻])**随**[1]/([1]+[Cl⁻])**的变化曲线关系如右图所示。据此判断**[1]**与**[Cl⁻]**结合的摩尔比。



10-2（共 2 分）
2:1（2 分）

10-3 若将 U 形管中的二氯甲烷溶液看做“一层膜”，则“膜”的两侧将由于出现了钾离子的浓度差而具有膜电势。设某时刻，高浓度一侧的钾离子浓度分别为 27.9 mM 和 23.7 mM，计算该“膜”的膜电势。

10-3（共 2 分）

$E = 0.0592\ \text{V} \times \lg \frac{27.9\ \text{mM}}{23.7\ \text{mM}} = 4.2 \times 10^{-3}\ \text{V}$（2 分）

第 11 题 锂离子电池（23 分，占 16.0%）

来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第4题

11-1 电极指认共 1 分，电极反应方程式全部答对得 2 分。
正极：VCl_3-Li_3InCl_6-C　$VCl_3 + x\ Li^+ + x\ e^- = Li_xVCl_3$
负极：Li 金属　$Li = Li^+ + e^-$

11-2 在 VCl_3 晶体中，氯作六方最密堆积，钒隔层填充（一层填充钒原子，相邻的一层不填充钒原子）部分八面体空隙，形成了层状结构。该晶体的晶胞参数为 $a = b = 601.2$ pm，$c = 1734$ pm，$\alpha = \beta = 90°$，$\gamma = 120°$。在一个晶胞内，任意两层钒原子沿 c 轴的投影不完全重合。

11-2-1 指出填充钒原子的一层中钒原子所占八面体空隙的比例。

11-2-1 比例：2/3。（2 分）

11-2-2 结合计算，指出该晶体所属晶系、点阵型式及结构基元。

11-2-2
假设氯原子形成的是正八面体，则正八面体的边长为：

$$h = 601.2\ \text{pm} / 3^{0.5} = 347.1\ \text{pm}$$

单层的层间距为：

$$d = 6^{0.5} \times h / 3 = 283.4\ \text{pm}$$（2 分）

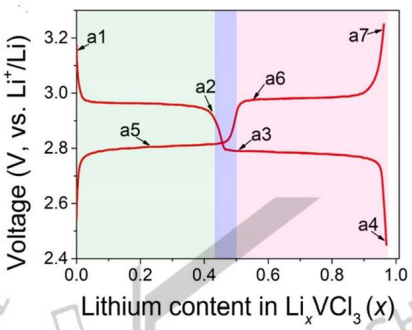
而 c 约等于 $6d$，故一个晶胞中有 6 层。（1 分）
再结合“任意两层钒原子沿 c 轴的投影不完全重合”可知：
所属晶系：三方晶系（1 分），点阵型式：R 心六方点阵（1 分），结构基元：$2VCl_3$（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

11-2-3 然而 $LiVCl_3$ 的晶体结构与 VCl_3 有所不同。其中氯原子作立方最密堆积，钒和锂交替填充（即一层填钒原子，一层填锂原子）部分八面体空隙。指出$[VCl_6]$八面体和$[LiCl_6]$八面体之间的连接关系。

11-2-3 共棱连接、共顶点连接。（2 分）

11-3 结构决定性质。下图给出了充放电过程中电池的电动势随 x 的变化曲线。从图中可以看出，不管是 a1-a4 段还是 a5-a7 段均出现了 2 个平台，解释出现两个平台的原因。



11-3 在 x 较小时，VCl_3 和 Li_xVCl_3 结构基本一致，发生的仅是 Li^+的嵌入和脱出，此时对应 1 个电势平台；在 x 较大时，Li_xVCl_3 的晶体结构发生了较大改变（或答氯原子的堆积方式改变，整体骨架改变），相应地电极电势也不同，因此会出现第 2 个平台。（2 分）

11-4 电极判断 1 分，电极反应方程式全部答对得 1 分，共 2 分。

容器 1 对应的电极为正极。

正极：$Fe(CN)_6^{3-} + e^- = Fe(CN)_6^{4-}$

负极：$2S^{2-} = S_2^{2-} + 2e^-$

11-5 写出该液流电池中通过离子交换膜离子的化学式，并用化学方程式表示 $LiFePO_4$ 与 $LiTi_2(PO_4)_3$ 颗粒的作用。(提示：思考元素的常见价态)

11-5 能通过离子的化学式：Li^+（1 分）

在容器 1 中：$Fe(CN)_6^{3-} + LiFePO_4 = Fe(CN)_6^{4-} + FePO_4 + Li^+$（2 分）

在容器 2 中：$2S^{2-} + LiTi_2(PO_4)_3 + 2Li^+ = Li_3Ti_2(PO_4)_3 + S_2^{2-}$（2 分）

11-6 在放电过程中，可观察到容器 2 中溶液颜色由无色逐渐变为棕黄色，据此推测可能生成了哪一类物质。

11-6 可能生成了多硫阴离子。（1 分）

第 12 题 钠离子电池（10 分）

来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第3题

12-1 多孔，有利于离子导电。（1 分）骨架稳定。（1 分）

12-2 释放出结晶水进入有机相，降低电池性能。结晶水过多干扰骨架内离子迁移，降低导电性。结晶水直接参与放电，产生气体。（任答两点即得 2 分）

一种钠离子电池使用 $Na_{1.91}Fe_2(CN)_6{\cdot}3.2H_2O$ 为正极材料，硬碳（可记为 Na_xC）为负极材料，高氯酸钠的有机聚合物溶液为电解质。

12-3 写出放电时的电极反应方程式。

12-3 $Na_xC - xe^- = C + xNa^+$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$Na_{1.91}Fe_2(CN)_6 \cdot 3.2H_2O + xe^- + xNa^+ = Na_{1.91+x}Fe_2(CN)_6 \cdot 3.2H_2O$（1 分）

12-4 该正极材料的制备方法为：水相中 24mmol $FeSO_4 \cdot 7H_2O$、26 mmol $Na_4Fe(CN)_6$，在柠檬酸钠存在下，搅拌反应，得到沉淀（结晶水可记为 5 个）。（反应一）270℃下焙烧沉淀得到最终产物（反应二）。写出相应的化学方程式。

12-4 $FeSO_4 \cdot 7H_2O + Na_4Fe(CN)_6 = Na_2Fe_2(CN)_6 \cdot 5H_2O + 2H_2O + Na_2SO_4$（2 分）

$Na_2Fe_2(CN)_6 \cdot 5H_2O + 0.0225\ O_2 = Na_{1.91}Fe_2(CN)_6 \cdot 3.2H_2O + 0.09\ NaOH + 1.755H_2O$（2 分）

第 13 题 电化学计算（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第7题

13-1（共 3 分）

$\varphi^\theta(VO_2^+/V) = (-1.13 \times 2 - 0.255 + 0.337 + 1) \div 5 = -0.236$ V（1 分）

$E^\theta = 1.000\ V + 0.255\ V = 1.255\ V$（1 分）

$\Delta_rG^\theta_m = -1.255 \times 1 \times 96485 \div 10^3 = -121.1$ kJ/mol（1 分）

13-2 现设置两个烧杯，均含有 100.0 mL pH = 1.000 的缓冲溶液，左边含有 0.7500 mol/L 的 VO_2^+和 0.4500 mol/L 的 VO^{2+}，右边含有 0.6500 mol/L 的 V^{2+}和 0.3500 mol/L 的 V^{3+}，用铂电极、盐桥和外电路把两溶液相连。假设电池恒以 6.000 A 的速度进行放电，其它反应忽略不计。忽略反应过程中氢离子的浓度变化。

13-2-1 放电多久后电池电动势为 1.080 V？此时 VO^{2+}的浓度为多少？

13-2-1（共 4 分）

由能斯特方程 $E = E^\theta - RT/nF \times \ln K^\theta$，代入数据得

$1.080 = 1.255 + RT/nF \times \ln[(0.1)^2(0.7500 - x)(0.6500 - x)/(0.3500 + x)(0.4500 + x)]$（1 分）

其中 x 为各离子变化的浓度(mol/L)，解得 $x = 0.4229$（1 分）

放电时间 $t = Q/I = (0.4229 \times 96485 \times 0.1000 \div 6.000)$ s = 680.1 s（1 分）

此时 VO^{2+}浓度为 0.8729 mol/L（1 分）

13-2-2 在较短的温度区间内，电池电动势随温度的变化率为 1.76×10^{-4} V/K，近似认为此时电池的电动势等于标态下的电动势，求 298.2 K 时放电反应的的 $\Delta_rH^\theta_m$ 和 $\Delta_rS^\theta_m$。

13-2-2（共 2 分）

由 $\Delta_rG^\theta_m = -nFE^\theta = \Delta_rH^\theta_m - T\Delta_rS^\theta_m$

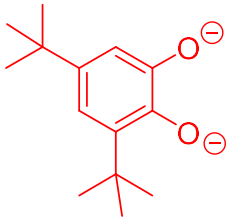
得 $\Delta_rS^\theta_m = (1.76 \times 10^{-4} \times 96485)\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} = 17.0\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$（1 分）

$\Delta_rH^\theta_m = (-121.1 + 17.0 \times 298.2 \div 10^3)\ kJ \cdot mol^{-1} = -116.0\ kJ \cdot mol^{-1}$（1 分）

第 14 题 钴配合物的电子转移（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第5题

14-1-1



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

14-1-2（氧化态各 0.5 分，价电子组态各 1 分，共 3 分）

A 中 Co 的氧化态：+2　Co 中心的价电子组态：$(t_{2g})^5(e_g)^2$

B 中 Co 的氧化态：+3　Co 中心的价电子组态：$(t_{2g})^6(e_g)^0$

14-1-3 判断 **A** 转化为 **B** 过程标准摩尔反应焓变的正负，并说明理由。

14-1-3 焓变为负。（1 分）

理由是：根据题意，**A** 与 **B** 转化的平衡常数随温度降低而增大，根据公式：

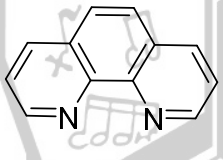
$$\ln(K_1/K_2) = \Delta_r H_m^{\ominus}/R\times(1/T_2 - 1/T_1)$$（1 分）

若 $T_1 > T_2$，$K_1 < K_2$，则标准摩尔反应焓变为负。

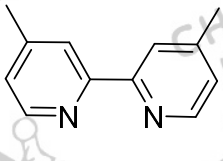
有兴趣的同学可思考以下问题：

若将 phen 配体换为 dmbpy 配体，所得固体样品在 100 K 和 300 K 时有效磁矩基本相同，约为 1.76 μ_B。结合两种配体的性质差异，推测实验现象出现差别的原因。

phen 和 dmbpy 配体的结构如下：



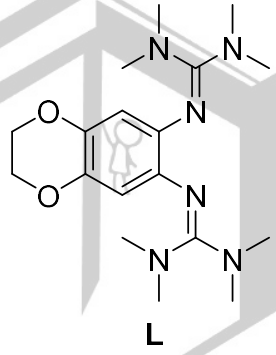
phen



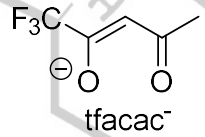
dmbpy

14-2 除温度外，溶剂也会对上述平衡造成影响。

配合物[Co(tfacac)$_2$(**L**)]（记作 **C**）用 $FcPF_6$（Fc^+为二茂铁阳离子）氧化可得到 1：1 型盐 **D**，研究表明，**C** 转化为 **D** 的过程中 Co 的氧化态不变，仅配体 **L** 发生了氧化。**C** 在二氯甲烷溶剂中被[NO][SbF_6]氧化可得到盐 **E**（反应计量比为 1：2），**E** 在不同溶剂中以不同的形式存在。**L** 和 tfacac 的结构如下：



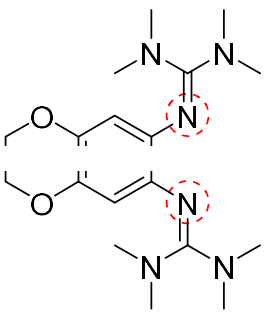
L



tfacac$^-$

14-2-1 在答题卷上圈出 **L** 中配位能力最强的所有原子。

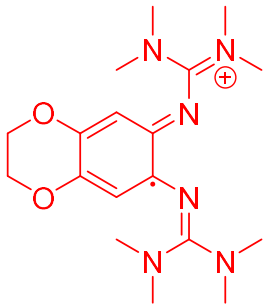
14-2-1



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

L （1 分，漏圈、多圈不得分）

14-2-2



（2 分）

14-2-3 在不同溶剂中，**E** 以 $\mathbf{E_1}$ 和 $\mathbf{E_2}$ 两种形式存在，$\mathbf{E_1}$ 中 Co 的氧化态为+3，$\mathbf{E_2}$ 中 Co 的氧化态为+2。分别预测在二氯甲烷和乙腈中 **E** 主要以哪种形式存在，并说明原因。（提示：可思考溶剂极性的差异）

14-2-3（结论 1 分，解释 1 分，共 2 分）

在二氯甲烷中，主要以 $\mathbf{E_1}$ 形式存在；在乙腈中，主要以 $\mathbf{E_2}$ 形式存在。

原因是：乙腈溶剂较二氯甲烷溶剂有更大的极性。$\mathbf{E_1}$ 中仅含 1 个胍基阳离子，$\mathbf{E_2}$ 中含有 2 个胍基阳离子，因此 $\mathbf{E_2}$ 较 $\mathbf{E_1}$ 电荷分离更明显，能与极性大的溶剂有更好的相互作用。

第 15 题 （11 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第7题

15-1 负极：$Ag + Cl^- = AgCl + e^-$（0.5 分）

正极：$1/2Cl_2 + e^- = Cl^-$（0.5 分）

总： $Ag + 1/2Cl_2 = AgCl$（1 分）

15-2 温度 T_1 和 T_2 中，一者对应 298 K，一者对应 328 K。将它们对应起来，简述理由。

15-2 前者对于 328 K，后者对于 298 K（1 分）

因为总反应是熵减反应，升高温度，平衡常数减小，E 减小，故 E 更小的对应温度更高的。（1 分）

15-3 计算在 T_2 下，该电池放电转移 1 mol 电子的 ΔH、ΔS、ΔG。

15-3 $\Delta G = -nFE = -109.6$ kJ（1 分）

$\Delta S = nF(E_2 - E_1) / (T_2 - T_1) = -57.89$ J/K （1 分）

$\Delta H = \Delta G + T\Delta S = -126.9$ kJ（1 分）

单位写成带有 mol-1 的形式，也可得分

15-4 计算在 T_2 下的标准平衡常数 $K^\ominus$。

15-4 $K^\ominus = \exp(-\Delta G_m / RT) = 1.6 \times 10^{19}$（1 分）

15-5 计算 $\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p$。

15-5 $\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p = (1.136\ \text{V} - 1.118\ \text{V}) / (298\ \text{K} - 328\ \text{K}) = -6.0 \times 10^{-4}$ V/K（2 分）

15-6 在 T_2 下，若将电池的 Cl_2 分压减小为 5.0 kPa，计算电动势 E。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

15-6 根据 *Nernst* 方程：$E = 1.136\ \text{V} + 0.0592\ \text{V} \lg (5.0\ \text{kPa} / 100\ \text{kPa}) / 2 = 1.097\ \text{V}$（1 分）

第 16 题 累积稳定常数的测定（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第8题

因为饱和甘汞电极的电极电势为定值，因此电池总电动势为：

$E = \varphi(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - \varphi(\text{饱和甘汞电极}) = \varphi^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0.0592 \lg[\text{Ag}^+] - \varphi(\text{饱和甘汞电极})$

$= E_0 + 0.0592 \lg[\text{Ag}^+]$（1 分）

因此：

$$E_0 = 0.4192\ \text{V} - 0.0592\ \text{V} \times \lg (1.00 \times 10^{-2}) = 0.5376\ \text{V}$$（1 分）

在实验(b)和实验(c)中：

$$0.2515\ \text{V} = 0.5376\ \text{V} + 0.0592 \lg[\text{Ag}^+]_\text{b}$$

$$0.1437\ \text{V} = 0.5376\ \text{V} + 0.0592 \lg[\text{Ag}^+]_\text{c}$$

（1 分）

得：

$$[\text{Ag}]_\text{b} = 1.47 \times 10^{-5}\ \text{mol/L}$$（1 分）

$$[\text{Ag}^+]_\text{c} = 2.22 \times 10^{-7}\ \text{mol/L}$$（1 分）

实验(c)中，KX 大过量，KX 的平衡浓度可近似认为等于初始浓度，故：

$$\beta_2 = 1.00 \times 10^{-3} \div (2.22 \times 10^{-7} \times (0.600)^2) = 1.25 \times 10^4$$（1 分）

所以在实验(b)中：

$[\text{AgX}_2^-] = [\text{Ag}^+]_\text{b}[\text{X}^-]^2\beta_2 = 3.60 \times 10^{-5}\ \text{mol/L}$（1 分）

$[\text{AgX}] = 1.00 \times 10^{-4}\ \text{mol/L} - 3.60 \times 10^{-5}\ \text{mol/L} - 1.47 \times 10^{-5}\ \text{mol/L} = 4.93 \times 10^{-5}\ \text{mol/L}$（1 分）

$\beta_1 = [\text{AgX}]/([\text{Ag}^+]_\text{b}[\text{X}^-]) = 2.40 \times 10^2$（1 分）

第 17 题 氢氧燃料电池（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第4题

17-1 反应电动势 $\varphi^\ominus = 1.229\ \text{V}$

$\Delta_\text{r}G_\text{m}^\ominus = -zF\varphi^\ominus = -474.32\ \text{kJ·mol}^{-1}$（2 分）

17-2 计算电池工作时反应的电动势 φ。

17-2 根据 *Nernst* 方程，$\varphi = \varphi^\ominus - (RT/zF)ln[1/(p(\text{H}_2)/p^\ominus)(p(\text{O}_2)/p^\ominus)] = 1.217\ \text{V}$（2 分）

17-3 使电池可逆放电 1*F* 电量，测得反应放热-25.3 kJ。计算该电池以 1 V 的电压放电 1*F* 电量时的恒压反应热。

17-3 在17-2的条件下，$\Delta_\text{r}G_\text{m} = -zF\varphi = -470.5\ \text{kJ·mol}^{-1}$（1 分）

$\Delta_\text{r}S_\text{m} = 4Q_\text{R}/T = -339.6\ \text{J·mol}^{-1}$（1 分）

由 $\Delta_\text{r}G_\text{m} = \Delta_\text{r}H_\text{m} - T\Delta_\text{r}S_\text{m}$ 得，$\Delta_\text{r}H_\text{m} = -571.66\ \text{kJ·mol}^{-1}$（1 分）

$\Delta H = Q_\text{p} + W_\text{f}$，故 $Q_\text{p} = \Delta H - W_\text{f} = 0.25\text{mol} \times \Delta_\text{r}H_\text{m} + qU = -46.4\ \text{kJ·mol}^{-1}$（1 分）

17-4 若电池短路，即不做电功，计算消耗 1 L 的 H_2(1 atm，298K)时的恒压反应热。

17-4 $n(\text{H}_2) = pV(\text{H}_2)/RT = 0.0409\ \text{mol}$（1 分）

电池短路时 $W_\text{f} = 0$，故 $\Delta H = Q_\text{p}$

$Q_\text{p} = 1/2n(\text{H}_2)\ \Delta_\text{r}H_\text{m} = -11.7\ \text{kJ·mol}^{-1}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 18 题 光氧化还原反应中的电化学研究（10 分）

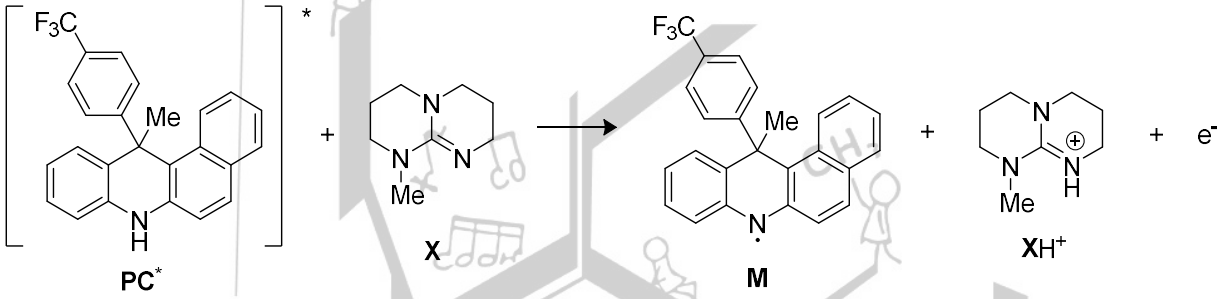
来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第7题

18-1 由于一般的 PC 催化剂氧化/还原电势比较低，氧化性/还原性较差（1 分）。而 PC 经光照转化为 PC*之后，具有很高的氧化/还原电势（1 分），从而顺利的与氧化性/还原性较弱的有机物种发生反应。

18-2 计算反应 **A** + **PC*** = **C** + **PC**$^{\cdot+}$的平衡常数 K^θ。

18-2 $E = \varphi^\theta(\mathbf{A}/\mathbf{C}) - \varphi^\theta(\mathbf{PC}^{\cdot+}/\mathbf{PC}^*) = -2.08\ \mathrm{V} + 2.34\ \mathrm{V} = 0.26\ \mathrm{V}$（1 分）
由 $-RT\ln K^\theta = -nEF$，得 $K^\theta = \exp(nEF/RT) = 2.50 \times 10^4$（1 分）

18-3 在碱 **X** 的存在下，该氧化还原过程中将包含一步酸碱反应，此时的半反应为：



计算反应 **A** + **X** + **PC*** = **C** + **M** + **XH**$^+$的平衡常数 K^θ。

18-3 记上述半反应的标准电极电势为 φ_0，则 φ_0 满足如下关系式：

$$\varphi_0 = \varphi^\theta(\mathbf{PC}^{\cdot+}/\mathbf{PC}^*) + (RT/nF) \times 2.303 \times [pK_a(\mathbf{PC}^{\cdot+}) - pK_a(\mathbf{X})]$$

将数据带入上式得 $\varphi_0 = -2.84$ V（2 分）
记上述反应的电动势为 E_0，则 $E_0 = \varphi^\theta(\mathbf{A}/\mathbf{C}) - \varphi_0 = 0.76$ V（1 分）
故反应平衡常数 $K^\theta = \exp(nE_0F/RT) = 7.1 \times 10^{12}$（1 分）

18-4 碱的作用：碱可以通过攫取质子，从而增强激发态下的光催化剂的还原能力，增大反应的平衡常数，使得反应更容易发生（1 分）。
该过程实际上就是 *Photoredox* 反应中的 PCET 过程。

18-5 在光氧化还原体系，通常会引入物理量 $E_{0,0}$，其定义为激发态和基态的最低振动能级之间的能隙，单位为 V。计算上述光氧化还原催化剂 **PC** 的 $E_{0,0}$。

18-5 $E_{0,0} = \varphi^\theta(\mathbf{PC}^{\cdot+}/\mathbf{PC}) - \varphi^\theta(\mathbf{PC}^{\cdot+}/\mathbf{PC}^*) = 0.80\ \mathrm{V} - (-2.34\ \mathrm{V}) = 3.14\ \mathrm{V}$（1 分）

第 19 题 （11 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第1题

19-1-1 $\varphi(\mathrm{AgCl/Ag}) = \varphi^\ominus(\mathrm{Ag^+/Ag}) - RT\ln([\mathrm{Cl^-}]/K_{sp})/F = 0.20$ V（2 分）

19-1-2 施加不同的电解电压时会得到不同的电解产物。当施加电解电压为 1.0 V 时，几乎不发生 CO_2 的还原，写出此时阴极发生的电极反应方程式。

19-1-2 $2H^+ + 2e^- = H_2$（1 分）

19-1-3 在 1.4 V 电压下将 CO_2 还原至 HCOOH，设法拉第效率为 50%，电解过程中总电流密度为 6.0 mA/cm^2，计算 2.0 cm^2 In 电极在 10 小时内产生的 HCOOH 的物质的量。

19-1-3 由 CO_2 生成 HCOOH 的反应为：$CO_2 + 2H^+ + 2e^- = HCOOH$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

故每生成 1 mol HCOOH 转移 2 mol 电子，则有：

$n(\mathrm{HCOOH}) = 6.0\ \mathrm{mA/cm^2} \times 2.0\ \mathrm{cm^2} \times 50\% \times 10\ \mathrm{h}/2F = 1.12 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$（1 分）

19-1-4 下面给出了上述电化学还原的两种可能机理：

机理 1：CO_2 首先与 In 电极表面的氧化物结合形成 In^{3+}-CO_3^{2-}络合物，再进行后续还原；

机理 2：In 电极表面先形成 In-H 键，再由 In-H 对 CO_2 进行还原。

以下哪种(些)研究方法可用于区分两种机理？

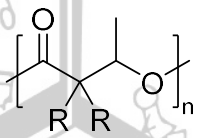
(a) 用红外光谱进行表征；

(b) 用紫外-可见光谱进行表征；

(c) 用酸将电极表面氧化物溶解，比较酸溶解前后电解的法拉第效率。

19-1-4 (a)(c) 1 分，有错、少选不得分

19-2 聚羟基脂肪酸酯(PHA)是一类可降解的聚酯类材料，对实现可持续发展循环塑料经济有重要作用。其中一类聚合物可由单体 **A** 与 ^{t}Bu-P_4、BnOH 在 70°C 下发生开环聚合反应得到。(^{t}Bu-P_4 = ^{t}BuNP[NP(NMe$_2$)$_3$]$_3$)



19-2-1 画出 **A** 的结构，并指出 ^{t}Bu-P_4、BnOH 的作用。

19-2-1



（1 分）

^{t}Bu-P_4 的作用是碱（1 分），BnOH 的作用是引发剂，亲核进攻四元环内酯（1 分）

19-2-2 当 R = H 时，聚合物在 180°C 即迅速热解；当 R = Me 时，聚合物在 210°C 下还能保持稳定。解释原因。

19-2-2 当 R = H 时，可发生酯的裂解反应；而当 R = Me 时，聚合物无活性氢，无法发生上述反应，热稳定性较强。（2 分）

第 20 题 CO_2的富集（23 分，占 15.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第2题

20-1-1-1 $2CO_3^{2-} - 4e^- = 2CO_2 + O_2$（2 分）

20-1-1-2 以 1 mol 步骤 1 逸出的混合气体为对象，计算步骤 2 分离混合气体理论所需做的最小功(富集过程中各气体均可视作理想气体，体系温度始终为 298.15 K，外压保持不变)。

20-1-1-2 理想情况下分离过程中电解液中的组分未发生变化，因此所需做的最小功即分离过程所需做的最小功。

最终状态下 O_2 的物质的量为：$n(O_2) = 2/3\ \mathrm{mol} \times 1.5 / 98.5 = 0.01015\ \mathrm{mol}$（1 分）

根据题意，记状态 1：2/3 mol CO_2，1/3 mol O_2；状态 2：2 / 3mol CO_2，0.01015 mol O_2

将状态 1 的混合气体彻底分离的熵变为：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$\Delta S_1 = n(O_2)R\ln x(O_2) + n(CO_2)R\ln x(CO_2) = -5.29\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$（1 分）

将状态 2 的混合气体彻底分离的熵变为：

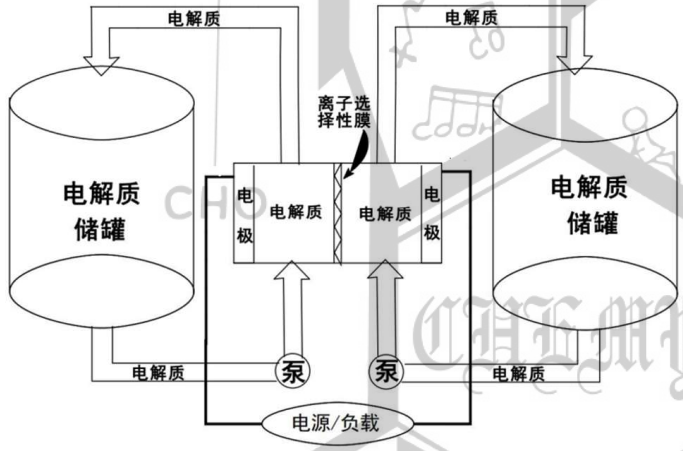
$\Delta S_2 = n(O_2)R\ln x(O_2) + n(CO_2)R\ln x(CO_2) = -0.44\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$（1 分）

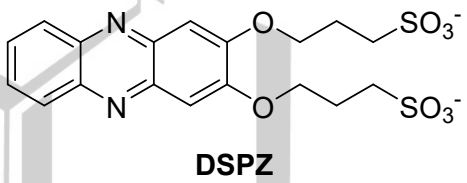
故 $\Delta S = \Delta S_1 - \Delta S_2 = -4.85\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$（1 分）

而根据理想气体假定，分离过程 $\Delta H = 0$。

因此 $W = -\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 1.45$ kJ（2 分）

20-1-2 还可通过质子耦合电子转移过程实现 pH 调控。下图示出了一种 CO_2 捕获系统，初始状态下，左侧电解质储罐中装入 DSPZ 与 KCl 的混合溶液，右侧电解质储罐中装入 $K_3Fe(CN)_6$-$K_4Fe(CN)_6$ 的混合溶液，中央为电解装置，电解装置的左右两侧为电极、中间为离子选择性膜，在电解过程中可允许 K^+通过。通过不断调换正负极可实现 CO_2 的吸收和释放。当左侧电极连接电源负极时，该装置在进行何过程(CO_2 的吸收/CO_2 的释放)？此时 K^+是如何移动的(从左往右/从右往左)？写出此时左侧电极发生的电极反应。



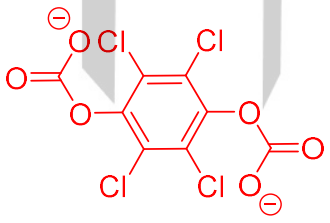


DSPZ

20-1-2 电极反应：$DSPZ + 2H_2O + 2e^- = H_2DSPZ + 2OH^-$（2 分）

该装置在进行 CO_2 的吸收，K^+从右往左移动。（各 1 分，共 2 分）

20-2



Ⅰ的结构：（2 分）

根据题意，结合反应方程式为 $C_6Cl_4O_2^{2-} + 2CO_2 = C_6Cl_4(OCO_2)_2^{2-}$（1 分）

因此理论上每转移 1 mol 电子对应分离出 1 mol 纯净的 CO_2。

根据题意，还原后 $1\ mol\cdot L^{-1} = [C_6H_4O_2^{2-}] + [C_6H_4(OCO_2)_2^{2-}]$

结合 $K = [C_6H_4(OCO_2)_2^{2-}] / [C_6H_4O_2^{2-}][CO_2]^2$ 可得：

$[C_6H_4(OCO_2)_2^{2-}] = 1\ mol\cdot L^{-1} \times K[CO_2]^2 / (K[CO_2]^2 + 1)$（1 分）

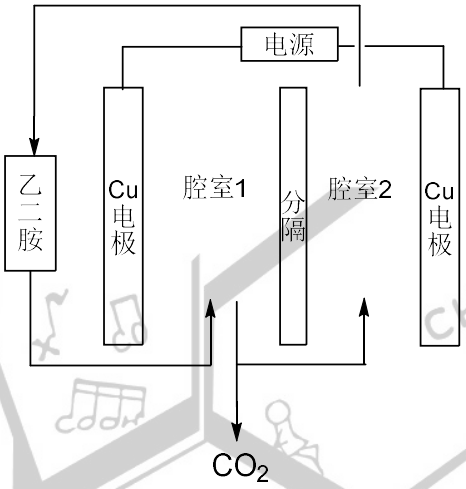
故吸收后溶液中 CO_2 的分析浓度为 $c(CO_2)_0 = 2[C_6H_4(OCO_2)_2^{2-}] + [CO_2]$

富集前：$p(CO_2)_0 = 0.1$ atm，$[CO_2(aq)]_0 = p(CO_2)_0 k_{H,CO2} = 0.0175\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

富集后：$p(CO_2) = 1$ atm，$c(CO_2) = [CO_2(aq)] = p(CO_2)\,k_{H,CO2} = 0.175\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）
要使溶液中残余 CO_2 的占比低于 10%，即 $c(CO_2) / c(CO_2)_0 \le 10\%$
解得 $K \ge 2.1 \times 10^4$（2 分）

20-3 在探究高效吸收 CO_2 试剂的同时，研究人员还致力于吸收剂的再生与循环利用。以乙二胺为例，乙二胺水溶液可高效吸收 CO_2；吸收所得溶液流入腔室 1 中，通电电解，可实现 CO_2 的释放与乙二胺的再生。结合下图，分析上述过程的原理。



20-3 乙二胺的氮可以作为亲核试剂进攻 CO_2 分子实现吸收。（1 分）
电解过程中，阳极铜失去电子形成 Cu^{2+}，Cu^{2+}能与乙二胺形成 $Cu(H_2NCH_2CH_2NH_2)_2^{2+}$，使乙二胺与 CO_2 的结合平衡逆向进行，CO_2 得以释放；阴极则发生 $Cu(H_2NCH_2CH_2NH_2)_2^{2+}$离子的还原，重新生成 Cu 并释放出乙二胺。（2 分）

第 21 题 （5 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第5题

氧气的产生速率为：（3 分）：

$$n(O_2) = 2.23\ \frac{mA}{cm^2} \times 3.88\ cm^2 \times \frac{1\ C/s}{1000\ mA} \frac{1\ mol\ e^-}{96485\ C} \frac{1\ mol\ O_2}{4\ mol\ e^-} \frac{6.02 \times 10^{23}}{1\ mol\ O_2} = 1.35 \times 10^{16}\ s^{-1}$$

Ru 位点的数量（1 分）：

$$n(Ru) = \frac{1 \times 10^{-4} \times 2 \times 6.02 \times 10^{23}}{88.91 \times 2 + 101.1 \times 2 + 16.0 \times 7} = 2.45 \times 10^{17}$$

故得出 TOF 值为（1 分）：

$$TOF = \frac{n(O_2)}{n(Ru)} = 5.50 \times 10^{-2}\ s^{-1}$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 22 题 锂及其电池（9 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第6题

22-1	$4Li + O_2 = 2Li_2O$（1 分） 产物写成 Li_2O_2，不得分。 若同时写出生成 Li_2O 和生成 Li_2O_2 的 2 个反应方程式，并指出前者为主反应，也得 1 分。
22-2	炭黑电极是电池正极（0.5 分），O_2 应向正极通入（0.5 分），Li_2O_2 生成于正极（1 分）。
22-3	阳极：$Li = Li^+ + e^-$（0.5 分） 阴极：$2Li^+ + O_2 + 2e^- = Li_2O_2$（0.5 分）
22-4	LiO_2（1 分） $LiO_2 + Li^+ + e^- = Li_2O_2$ (或：$LiO_2 + Li = Li_2O_2$)（1 分） $2LiO_2 = Li_2O_2 + O_2$（1 分）
22-5	$2LiO_2 + 2NH_3 = 2LiOH + N_2 + 2H_2O$（2 分） 产物写 $LiOH·H_2O$ 或 $LiOH·nH_2O$，配平，也可。

第 23 题 钌的联吡啶配合物（12 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第3题

23-1 $2H_2O + NaH_2PO_2 + 12\ bipy + 4\ RuCl_3 \rightarrow 4[Ru(bipy)_3]Cl_2 + 3HCl + H_3PO_4 + NaCl$（2 分）

23-2 在水溶液中，$Ru(bipy)_3^{2+}$具有较弱的还原性；298.15 K，酸性条件下，$Ru(bipy)_3^{2+}$被 O_2 氧化为 $Ru(bipy)_3^{3+}$的平衡常数为 $K_1 = 3.82 \times 10^{-3}$($O_2$ 的计量系数为 1)。

23-2-1 写出氧化反应的方程式。

23-2-2 设水溶液中 $Ru(bipy)_3^{2+}$的浓度为 $c_0 = 1.00 \times 10^{-3}$ mol/L，空气中 O_2 的摩尔分数为 0.210，大气压 p = 101.3 kPa，体系 pH = 1.00，若要求氧化反应热力学上自发进行，计算溶液中 $Ru(bipy)_3^{3+}$的最高浓度。

23-2-3 记 298.15 K，酸性条件下，Ru^{2+}被 O_2 氧化为 Ru^{3+}的平衡常数为 K_2，比较 K_1 和 K_2 的大小。

23-2-1 $4Ru(bipy)_3^{2+} + O_2 + 4H^+ = 2H_2O + 4Ru(bipy)_3^{3+}$（2 分）

23-2-2 设最高浓度为 x mol/L，则：

$$x^4 / [(1.00 \times 10^{-3})^4 \times 0.210 \times 10^{-1.00 \times 4}] = 3.82 \times 10^{-3}$$（1 分）

解得：$x = 1.68 \times 10^{-5}$

最高浓度为 1.68×10^{-5} mol/L（1 分）

23-2-3 $K_1 < K_2$（1 分）

23-3 研究表明，$Ru(bipy)_3^{2+}$可吸收 λ = 590.0 nm 的光子而发生电子跃迁，转变为长寿命的激发态$[Ru(bipy)_3^{2+}]^*$。

23-3-1 写出该电子跃迁是何种跃迁。

23-3-2 若忽略物种的基态和激发态之间摩尔熵的差别，计算激发态的$[Ru(bipy)_3^{2+}]^*$与基态的 $Ru(bipy)_3^{3+}$形成的电对 $E^\ominus(Ru(bipy)_3^{3+}/[Ru(bipy)_3^{2+}]^*)$在 298.15 K 下的标准电极电势。已知液

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

态水的标准生成吉布斯自由能为 $\Delta_fG_m^\ominus = -237.1\text{kJ/mol}$。

23-3-1 是由金属到配体的电荷迁移跃迁(MLCT)。（1 分）

23-3-2 反应(1) $4Ru(bipy)_3^{2+} + O_2 + 4H^+ = 2H_2O + 4Ru(bipy)_3^{3+}$的 $K_1 = 3.82 \times 10^{-3}$；

忽略物种的基态和激发态之间摩尔熵的差别，反应(3) $Ru(bipy)_3^{2+} = [Ru(bpy)_3^{2+}]^*$的 $\Delta G_3^\ominus$ 为：

$$\Delta G_3^\ominus = \Delta H_3^\ominus = N_A h\frac{c}{\lambda} = 202.8\text{ kJ/mol}$$

$$K_3 = \exp(-\Delta G_3^\ominus / RT) = 2.94 \times 10^{-36}$$（1 分）

反应(4) $H_2 + 0.5O_2 = H_2O$，其

$$K_4 = \exp(-\Delta_fG_m^\ominus / RT) = 3.47 \times 10^{41}$$（1 分）

则反应(5) $2Ru(bipy)_3^{3+} + H_2 = 2[Ru(bipy)_3^{2+}]^* + 2H^+$的 K_5 为：

$$K_5 = K_3^2K_4 / K_1^{0.5} = 4.85 \times 10^{-29}$$（1 分）

因此：

$$E^\ominus(Ru(bipy)_3^{3+}/[Ru(bipy)_3^{2+}]^*) = E_5 = \frac{RT\ln K_5}{nF} = -0.837\text{ V}$$（1 分）

不要求有效数字；最终计算结果在 0.82 ~ 0.85V 间，均可得分。

说明：本题可采取其他方式进行计算，例如：将反应(1)、(3)、(4)的数据均转化为 E，再进行相互加减得出结果。若如此做，评分标准为：反应(1)的 $E_1 = 2.10\text{ V}$（1 分），反应(4)的 $E_4 = 1.229\text{ V}$（1 分）；最终结果–0.837 V（2 分）。

第 24 题 （5 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第5题

24-1 氧化数：+5（1 分） 价电子组态：d^2（1 分）

24-2 写出(1)中反应的电极反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

24-2 $2MnLN - 2e^- = 2MnL^+ + N_2$（1 分）

24-3 简要解释取代基的不同对实验结果的影响。

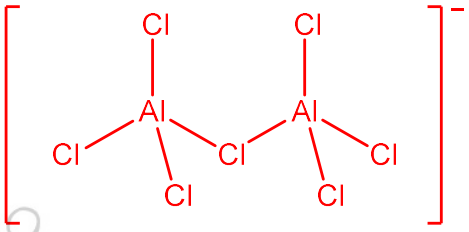
24-3 因为二甲氨基是比叔丁基更强的给电子共轭基团（1 分）；二甲氨基使得配体 L(的芳环)上更富电子，更容易被氧化（1 分）。因此 R 为二甲氨基时，被氧化的是配体的芳环。而 R 为叔丁基时，配体 L 的芳环相对更难被氧化，因此发生的是 N^{3-}的氧化反应。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 25 题 电化学（13 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第6题

25-1



（2 分）

方程式：$4Al_2Cl_7^- = 7AlCl_4^- + Al$（3 分）

25-2-1 **B** $[RuLCl(O)]^{2+}$ **C** $[RuLCl(O)]^{+}$ **D** $[RuLCl(OH)]^{+}$ **E** $[RuLCl(H_2O)]^{+}$（各 1 分）

25-2-2 因为 **A**~**C** 间的转化涉及 2 个质子的转移，在 *Nernst* 方程中体现为为 $\ln[H^+]^2$ 项；**D**~**C** 间的转化只涉及 2 个质子的转移，在 *Nernst* 方程中体现为为 $\ln[H^+]$项；因此前者斜率是后者的二倍。（2 分）

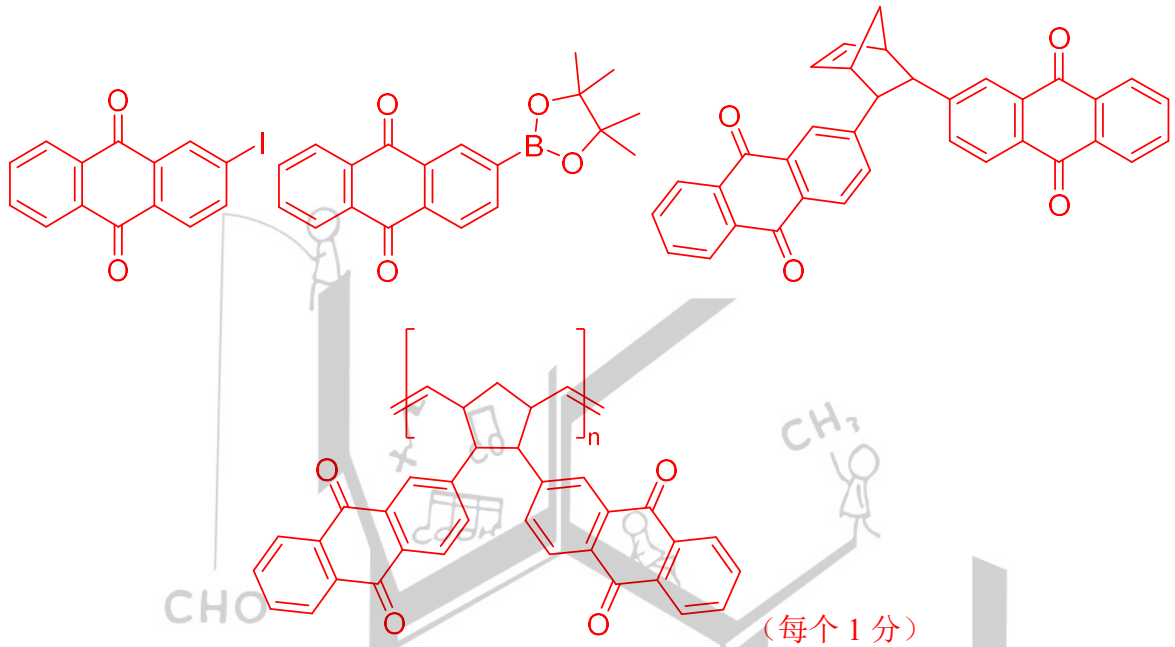
25-2-3 $[RuLCl(O)]^{2+} + 2[RuLCl(H_2O)]^{+} + 2H^+ = 3[RuLCl(H_2O)]^{2+}$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 26 题 （7 分）

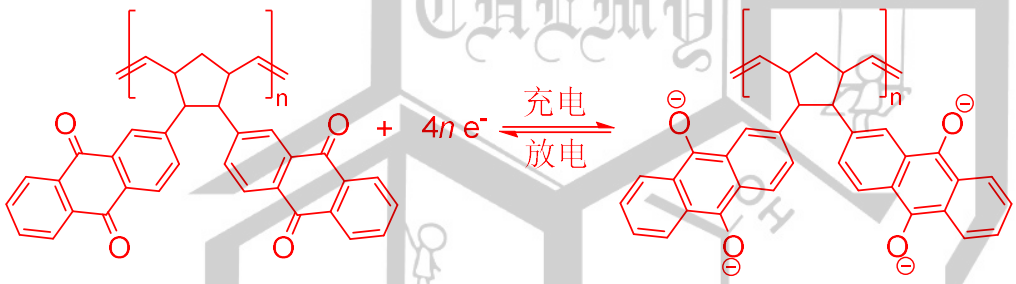
来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第3题

26-1



（每个 1 分）

26-2



（1 分，不写可逆符号不得分，4*n* 写错不得分）

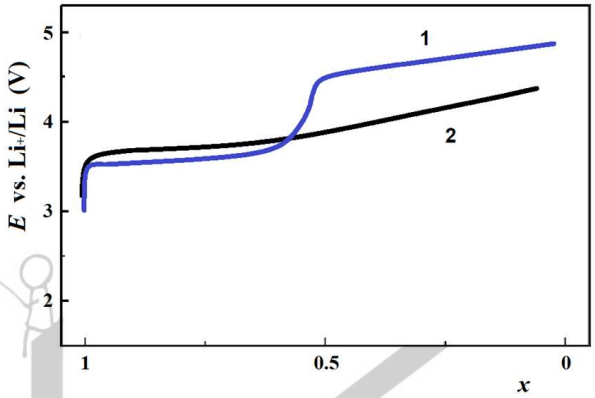
26-3 若使用聚(2-乙烯基)蒽醌作为阳极材料，发现该材料虽然具有较好的电学性能，但是在电解质水溶液溶胀过程(高分子聚合物在溶剂中浸泡，体积发生膨胀)中容易导致阳极电极材料的脱落，据此分析 PQNB 电池为何具有较长的循环寿命。

26-3 在溶胀过程中，蒽醌负离子基团具有很强的亲水性，容易导致电极材料的脱落，而聚降冰片烯长链相比于聚乙烯长链憎水性更强，因此使电极材料得以稳定（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 27 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第3题



27-1 若以 Li_xRhO_2 为正极，分别写出正负极放电时发生的电极反应方程式。

27-1 正极：$Li_xRhO_2 + (1 - x)Li^+ + (1 - x)e^- = LiRhO_2$（1 分）
负极：$Li - e^- = Li^+$（1 分）

27-2 在 $Li(Li_{0.2}Rh_{0.8})O_2$ 中，氧做立方最密堆积，Li 和 Rh 均填入八面体空隙，分别指出 Li 和 Rh 占据八面体空隙的百分数。

27-2 60%和 40%（1 分）

27-3 上图的曲线 **1** 和 **2** 中，哪一条曲线代表 Li_xRhO_2，哪一条曲线代表 $Li_x(Li_{0.2}Rh_{0.8})O_2$？

27-3 曲线 **1** 代表 $Li_x(Li_{0.2}Rh_{0.8})O_2$，曲线 **2** 代表 Li_xRhO_2（2 分）

27-4 曲线 **1** 和 **2** 中，E 随 x 的变化分别出现 1 个和 2 个平台，解释产生此差别的原因。

27-4 平台的电极电势值对应于不同氧化态的 Rh 之间的转化。在 Li_xRhO_2 中 Rh 仅在+3 和+4 氧化态间转化，出现一个平台；在 $Li_x(Li_{0.2}Rh_{0.8})O_2$ 中 Rh 不仅在+3 和+4 氧化态间转化，还在+4 和+5 氧化态间转化，出现两个平台（2 分）

第 28 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第5题

28-1 $2CO(g) + O_2(g) = 2CO_2(g)$ $\Delta_rH_m^\ominus = 2\Delta_cH_m^\ominus(CO) = -566.0\ kJ\cdot mol^{-1}$
$\Delta_rS_m^\ominus = \Sigma S_{m\,i}^\ominus = -173.00\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$
$\Delta_rG_m^\ominus = \Delta_rH_m^\ominus - T\Delta_rS_m^\ominus = -514.4\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）
$z = 4$，$E^\ominus = -\Delta_rG_m^\ominus/zF = 1.333\ V$（2 分）

28-2 若原料气为计量比混合的 CO 和 O_2，二者的总压为 $p^\ominus$；生成的 CO_2 的分压也为 $p^\ominus$。计算此时的理论电动势。

28-2 此时 $p(CO) = (2/3)p^\ominus$，$p(O_2) = (1/3)p^\ominus$，反应商 $Q = 27/4 = 6.75$
$E = E^\ominus - (RT/zF)\ln Q = 1.321\ V$（2 分）

28-3 在**28-1**的条件下，假设实际电池的能量效率为 95%，计算每消耗 STP 下 1 m^3 CO 时，电

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

池的产热。

28-3 对于 1 mol 反应，非体积功 $W(\text{非}) = 0.95\Delta_rG_m^\ominus = -488.7\ \text{kJ·mol}^{-1}$（1 分）
恒压，$\Delta_rH_m^\ominus = \Delta_rU_m^\ominus + p\Delta V_m = W(\text{体}) + W(\text{非}) + Q_m + p\Delta V_m = W(\text{非}) + Q_m$
$Q_m = \Delta_rH_m^\ominus - W(\text{非}) = -77.3\ \text{kJ·mol}^{-1}$（1 分）
由 $pV = nRT$，STP 下 1 m^3 CO 合 44.62 mol（1 分）
$Q = n(\text{CO})\cdot Q_m / 2 = -3.45 \times 10^3\ \text{kJ}$（2 分）

第 29 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第6题

29-1 由能斯特方程可知 $E(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) = E^\ominus(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) - RT\ln K^\ominus/zF$
则 $E = RT\ln(0.2/x)/zF = 0.0132$，解得 $x = 0.0428$（1 分）

29-2 若两极溶液的体积均为 10.0 mL，分别计算电池放出 50 C 电量时两极溶液中 Al^{3+}的浓度。

29-2 放出 $n(\text{e}) = Q/F = 5.18\times10^{-4}$ mol 相当于 $c(\text{Al}) = n(\text{e})/3V = 0.0173\ \text{mol·L}^{-1}$（1 分）
则负极溶液中 $c_{\text{Al}} = 0.0601\ \text{mol·L}^{-1}$，正极溶液中 $c_{\text{Al}} = 0.183\ \text{mol·L}^{-1}$（1 分）

29-3 往电池负极溶液中加入过量的 NaOH(溶液体积近似不变)，然后用 pH 计测得负极溶液中 pH = 9.0，用电压表测得电池的电动势 $E = 0.275$ V。计算 $K_{\text{稳}}[\text{Al(OH)}_4^-]$。

29-3 设此时负极中 Al^{3+}的浓度为 $y\ \text{mol·L}^{-1}$
则 $E = RT\ln(0.2/y)/zF = 0.275$ V，解得 $y = 2.26 \times 10^{-15}$（1 分）
而 pH = 9 对应 $[\text{OH}^-] = 10^{-(14-9)}\ \text{mol·L}^{-1} = 10^{-5}\ \text{mol·L}^{-1}$（1 分）
故 $K_{\text{稳}}[\text{Al(OH)}_4^-] = [\text{Al(OH)}_4^-]/[\text{Al}^{3+}][\text{OH}^-]^4 = (x - y)/y[\text{OH}^-]^4 = 1.89 \times 10^{33}$（1 分）

29-4 由络合平衡可知 $[\text{AlF}_6^{3-}] = 10^{19.84}[\text{Al}^{3+}][\text{F}^-]^6$（1 分）
由于 AlF_6^{3-}的稳定常数较大，且加入的 KF 是过量的，故认为 Al 均以 AlF_6^{3-}存在，即 $[\text{AlF}_6^{3-}] = 0.200\ \text{mol·L}^{-1}$，则 $[\text{F}^-] = c_{\text{F}} - 6[\text{AlF}_6^{3-}] = 0.30\ \text{mol·L}^{-1}$
将数值代入方程可知 $[\text{Al}^{3+}] = 3.97\times10^{-18}\ \text{mol·L}^{-1}$（1 分）
则此时电池的理论电动势 $E = RT\ln[3.97\times10^{-18}/(2.26\times10^{-15})]/zF = -0.0544$ V（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

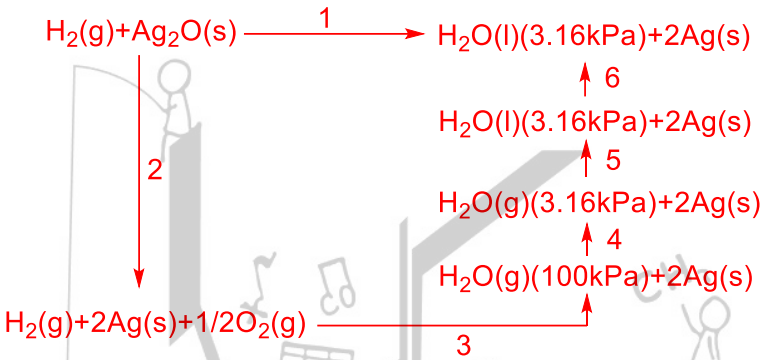
第 30 题 （9 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第9题

30-1 阳极反应：$H_2(g) + 2OH^- \rightarrow 2H_2O(l) + 2e^-$（1 分）
阴极反应：$Ag_2O(s) + H_2O(l) \rightarrow 2Ag(s) + 2OH^- + 2e^-$（1 分）

30-2 计算 $H_2O(g)$的标准摩尔生成吉布斯自由能。

30-2



（2 分）

$\Delta G_1 = -nE^\ominus F = -2 \times 96485 \times 1.172 = 226.26$ kJ/mol（0.5 分）
$\Delta G_2 = -1/2RT\ln(p(O_2)/p^\ominus) = -1/2 \times 8.314 \times \ln(0.012 \times 10^3/10^5) = 11.19$ kJ/mol（0.5 分）
$\Delta G_4 = RT\ln(p_2/p_1) = 8.314 \times 298.15 \times \ln(3.16/100) = -8.56$ kJ/mol（0.5 分）
$\Delta G_5 = 0$（0.5 分）
ΔG_6 可忽略不计（1 分）
$\Delta G(H_2O(g)) = \Delta G_3 = \Delta G_1 - \Delta G_2 - \Delta G_4 = 223.63$ kJ/mol（2 分）

第 31 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第6题

31-1 $H_2O(l) = H_2O(g)$
$\Delta H^\ominus = 44.0$ kJ·mol^{-1}　　$\Delta S^\ominus = 118.79$ J·mol^{-1}·K^{-1}
$\Delta G^\ominus = \Delta H^\ominus - T\Delta S^\ominus = 9.8$ kJ·mol^{-1}（1 分）
$p^* = K_p^\ominus p^\ominus = \exp(-\Delta G^\ominus/RT)p^\ominus = 1.7$ kPa（1 分）
$a(H_2O) = p/p^* = 0.36$（1 分）
$\gamma(H_2O) = a(H_2O)/x(H_2O) = 0.51$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

31-2 $H_2(g) + 1/2O_2(g) = H_2O(l)$
$\Delta H^\ominus = -285.8\ kJ\cdot mol^{-1}$ $\Delta S^\ominus = -163.3\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$
$\Delta G^\ominus = \Delta H^\ominus - T\Delta S^\ominus = -238.8\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）
$E^\ominus = -\Delta G^\ominus/2F = 1.237\ V$（1 分）
$E = E^\ominus - RT/2F\ln Q = 1.231\ V$（1 分）

31-3 设各物种的熵值均符合理想混合物，求无限大的该电池可逆放电转移 1 mol 电子时的 Q。

31-3 $\Delta\Delta S = -R\ln(x(H_2O)) + R\ln(p(H_2)/p^\ominus) + 1/2R\ln(p(O_2)/p^\ominus) = -3.3\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$（1 分）
$\Delta S = \Delta S^\ominus + \Delta\Delta S = -166.6\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$（1 分）
$Q = nT\Delta S = -48.0\ kJ$（1 分）

第 32 题 （10 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第5题

对于反应 $Ca(s) + 2H_2O(l) = Ca(OH)_2(s) + H_2(g)$：
$\Delta_rG_m^\ominus = -895.7\ kJ/mol + 2 \times 237.1\ kJ/mol = -421.5\ kJ/mol$（1 分）
$K_1 = \exp(-\Delta_rG_m^\ominus/RT) = 7.042 \times 10^{73}$（1 分）
对于反应 $Ca(s) + 2H_2O(l) = Ca^{2+}(aq) + 2OH^-(aq) + H_2(g)$：
$E(Ca^{2+}/Ca) = E^\ominus(Ca^{2+}/Ca) = -2.868\ V$（1 分）
$E(H^+/H_2) = E^\ominus(H^+/H_2) + (0.0591/n)\ \lg([H^+]^2/c^{\ominus 2})$
$= 0\ V + (0.0591\ V/2)\ \lg((1.00 \times 10^{-14})^2)$
$= -0.827\ V$（1 分）
$E = E(H^+/H_2) - E(Ca^{2+}/Ca) = 2.041\ V$（1 分）
$K_2 = \exp(nFE/RT) = 1.008 \times 10^{69}$（1 分）
因此对于 $Ca(OH)_2(s) = Ca^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$，有：
$K = K_2 / K_1 = 1.432 \times 10^{-5}$（1 分）
设饱和溶液的浓度为 c，则：
$K = c\cdot(2c)^2$（1 分）
解得 $c = 1.530 \times 10^{-2}\ mol/L$（1 分）
$m = Mc = 74.10\ g/mol \times 1.530 \times 10^{-2}\ mol/L = 1.13\ g/L$（1 分）
不要求有效数字；采取其他合理方法，得出相近结果的，也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 33 题 （8 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第5题

33-1 $Pu(OH)_4(s) = Pu^{4+}(aq) + 4OH^-(aq)$ $E^\ominus = -2.03 + 1.28 = -0.78$ V（1 分）

$-nEF = -RT\ln K_{sp}$（1 分）

$$\ln K_{sp} = \frac{4\times -0.78\times F}{R\times 298} = -121.5$$

$K_{sp} = 1.72 \times 10^{-53}$（1 分）

令 $Pu^{4+} = 1\ mol\cdot L^{-1}$，则：

$[H^+] = \frac{Kw}{\sqrt[4]{Ksp}} = 0.155 mol\cdot L^{-1}$ pH = 0.81（1 分）

33-2 肠肝菌素(Ent)是某些细菌分泌的，能从环境中将 Fe 分离出来的一种特殊配体。形成[Fe(III)(Ent)]的平衡常数 $K = 1.00 \times 10^{52}\ mol^{-1}\cdot dm^3$，试计算：在中性条件下，可否通过还原至 Fe(II)的方法将 Fe 从[Fe(III)(Ent)]中提取出来。

Hint：细菌利用的最强的还原剂为 H_2，Fe(III)到 Fe(II)的标准电极电位为 0.77 V。

33-2 由能斯特方程 $E = E^\ominus + \frac{0.0592}{n} \times \lg \frac{[氧化态]}{[还原态]}$，得（1 分）

E_H = -0.4144 V（1 分）

E_{Fe} = -2.3084 V（1 分）

$H_2 + 2[Fe(III)(Ent)] = 2Fe(II) + 2Ent + H^+$ $E^\ominus = -1.894$ V < 0 V

因此不可提取（1 分）

做出其他合理假设，得出合理结论的，也可得满分。

第 34 题 （8 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第2题

34-1 可知 $MgBr_2E_2(s) = MgBr_2E(s) + E(g)$，$\Delta_r G_m^\ominus(1) = -RT\ln K^\ominus = 1.62\ kJ\ mol^{-1}$

$MgBr_2E(s) = MgBr_2(s) + E(g)$，$\Delta_r G_m^\ominus(2) = -RT\ln K^\ominus = 4.35\ kJ\ mol^{-1}$

$MgBr_2E_2(s) = MgBr_2(s) + 2\ E(g)$，$\Delta_r G_m^\ominus(3) = \Delta_r G_m^\ominus(1) + \Delta_r G_m^\ominus(2) = 5.97\ kJ\ mol^{-1}$

而$\Delta_r G_m^\ominus(3) = -RT\ln[(p(E)/p^\ominus)^2]$（0.5 分），则 $p(E) = 30.0$ kPa

则 $MgBr_2$ 和 $MgBr_2E_2$ 的混合物上方乙醚的平衡分压为 30.0 kPa。（3 分）

以下解法更为方便：

$MgBr_2E = MgBr_2 + E$ $K_{p,1} = 17.3$ kPa

$MgBr_2E_2 = MgBr_2E + E$ $K_{p,2} = 52.0$ kPa

故 $MgBr_2E_2 = MgBr_2 + 2E$ $p(E) = K_{p,3}^{1/2} = (K_{p,1}K_{p,2})^{1/2} = 30.0$ kPa

34-2 已知电极 $Br^-(aq) | Br_2(l) | Pt(s)$的标准电极电势 $\varphi_1^\ominus = 1.0659$ V，电极 $Br^-(aq) | Hg_2Br_2(s)$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

|Hg(l)的标准电极电势 $\varphi_2^{\ominus} = 0.1369$ V。计算 25°C 时 $MgBr_2$ 的标准摩尔生成吉布斯自由能。

34-2 有 E(g) = E(aq)，$\Delta_r G_m^{\ominus}(4) = -RT\ln K^{\ominus} = -1.50$ kJ·mol^{-1}（1 分）
$Br_2(l) + 2\,Hg(l) = Hg_2Br_2(s)$，其 $E_1^{\ominus} = \varphi_1^{\ominus} - \varphi_2^{\ominus} = 0.9326$ V（1 分）
则$\Delta_r G_m^{\ominus}(5) = -zE_2^{\ominus}F = -179.3$ kJ·mol^{-1}（1 分）
将所给的两个电极组成电池 $Mg(s) + Hg_2Br_2(s) + 2\,E(aq) = MgBr_2E_2(s) + 2\,Hg(l)$
则$\Delta_r G_m^{\ominus}(6) = -zE_2^{\ominus}F = -301.2$ kJ·mol^{-1}（1 分）
而反应 $Mg(s) + Br_2(l) = MgBr_2(s)$
$\Delta_r G_m^{\ominus}(7) = \Delta_r G_m^{\ominus}(3) + 2\Delta_r G_m^{\ominus}(4) + \Delta_r G_m^{\ominus}(5) + \Delta_r G_m^{\ominus}(6) = -477.5$ kJ·mol^{-1}（1 分）
则$\Delta_f G_m^{\ominus}(MgBr_2,s) = -477.5$ kJ·mol^{-1}

第 35 题 （7 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第5题

35-1 电极 **1** 是阴极，电极 **2** 是阳极。（1 分）
制备溶胶 **a** 时 Ag^+过量，AgI 吸附过量的 Ag^+使得胶体粒子带正电，进而在外电场中向阴极移动；制备溶胶 **b** 时 I^-过量，AgI 吸附过量的 I^-使得胶体粒子带负电，进而在外电场中向阳极移动。（2 分）
理由共 2 分，指出吸附层吸附的离子 1 分，指出电荷与迁移方向的关系 1 分

35-2 在溶胶 **a** 的电泳实验中，取少量电极 **1** 一侧清液于试管中，滴加酚酞试液，观察到溶液变为红色。请据此分别解释溶胶 **a** 和溶胶 **b** 在电泳实验中产生的实验现象。

35-2 答案应包含以下 4 个要点：
（1）溶胶 **a** 电泳时，H^+在阴极放电使得阴极区溶液显碱性，产生的 OH^-扩散至蒸馏水与溶胶 **a** 的界面，结合吸附层的 Ag^+（1 分），生成白色的 AgOH 沉淀破坏 AgI 胶粒使其聚沉；（2）AgOH 不稳定，易分解为棕黑色的 Ag_2O（1 分）；随着时间的推移，生成的 Ag_2O 的量逐渐增多，并与 AgI 共沉淀，因此导致沉淀物颜色变为棕黄色，最后变为灰黑色；（3）溶液 **b** 电泳时，OH^-在阳极放电使得阳极区溶液显酸性，但由于 HI 是强酸，所以产生的 H^+不会直接结合吸附层的 I^-破坏 AgI 胶粒，因此并未立即观察到黄色沉淀的生成（1 分）；（4）溶胶 **b** 中的 I^-可缓慢扩散至阳极放电，生成 I_2 使得溶液变为棕色（1 分）。同时 I^-浓度的降低使得被 AgI 溶胶逐渐分解出吸附层的 I^-，进而缓慢地沉淀出 AgI 黄色沉淀物。
共 4 分，每个要点 1 分。其他合理解释，如 OH^-放电产生 O_2 氧化 I^-使溶液为棕色，也可得分。

第 36 题 （10 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第7题

36-1 根据阿伦尼乌斯公式 $K = Ae^{-Ea/RT}$（1 分）
将表中数据列回归方程得 $K = 1.43 \times 10^{11}e^{-11488/T}$（2 分）
$E_a = 11488R = 95.5$ kJ·mol^{-1}（1 分）

36-2 测得在 298.15K 下，下列电池电动势 $E = 1.128$ V：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$Ag|AgCl(s)|HCl(aq, c = 0.3\ mol\cdot L^{-1})|Cl_2(0.5p^{\ominus})|Pt$$

有关数据：$E^{\ominus}(Cl_2/Cl^-) = 1.358$ V，$E^{\ominus}(Ag^+/Ag) = 0.799$ V，$F = 96485\ C\cdot mol^{-1}$。

忽略活度系数的影响，请计算：

36-2-1 AgCl 的标准溶度积常数 K_{sp}。

36-2-1 由题意列能斯特方程得：

$E = E^{\ominus}(Cl_2/Cl^-) - E^{\ominus}(Ag^+/Ag) - 0.0592/2\lg([Cl^-]_2[Ag^+]_2/(p(Cl_2)/p^{\ominus})$（1 分）

代入数据解得 $K_{sp} = 1.73 \times 10^{-10}$（1 分）

36-2-2 AgCl 的标准摩尔生成吉布斯自由能。

36-2-2 $\Delta G_1 = -1.358 \times 2 \times 96485 + 0.799 \times 2 \times 96485 = -107.87\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）

$K = e^{-\Delta G/RT} = 7.93 \times 10^{18}$（1 分）

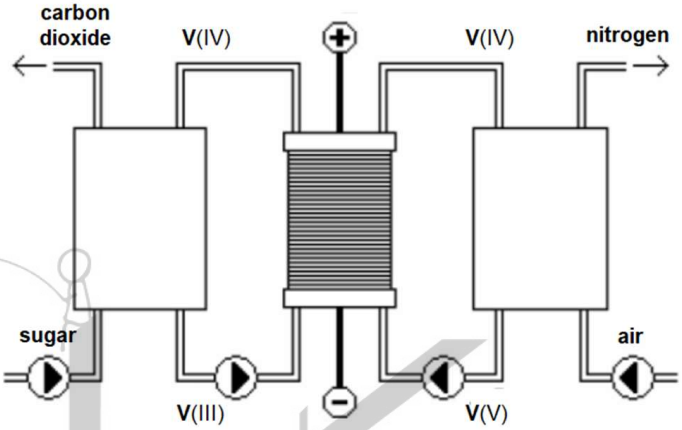
则 2AgCl 生成的标准平衡常数为 $K' = K/(K_{sp})^2 = 2.65 \times 10^{38}$（1 分）

AgCl 的标准摩尔生成吉布斯自由能 $\Delta G = -1/2RT\ln K' = -109.65\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 37 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第4题



37-1 分别写出两侧容器中发生的总反应方程式。

37-1 左侧：$C_{12}H_{22}O_{11} + 48VO^{2+} + 48H^{+} = 12CO_2 + 48V^{3+} + 35H_2O$（1 分）
右侧：$4VO^{2+} + O_2 + 2H_2O = 4VO_2^{+} + 4H^{+}$（1 分）

37-2 分别写出电池两极发生的电极反应方程式。

37-2 正极：$VO_2^{+} + 2H^{+} + e^{-} = VO^{2+} + H_2O$（1 分）
负极：$V^{3+} + H_2O = VO^{2+} + 2H^{+} + e^{-}$ （1 分）

37-3 计算左侧容器消耗 10.0 g 蔗糖时，右侧容器需导入空气的体积(空气中含 O_2 为 21%)。

37-3 n(糖) = 10.0 g / 342.3 g mol^{-1} = 2.92 × 10^{-2} mol（1 分）
$n(O_2) = 12n$(糖) = 12 × 2.92 × 10^{-2} mol = 0.351 mol（1 分）
$V(O_2) = n(O_2)RT / p$ = 8.59 L（0.5 分）
$V = V(O_2) / 0.21$ = 40.9 L（0.5 分）

37-4-1 $K = [VO^{2+}]^2/[V^{3+}][VO_2^{+}]$（1 分）
根据 $nFE = RT\ln K$，代入数据计算可得：
K = 1.4 × 10^{11}（1 分）
37-4-2 设此时 V^{3+}和 VO_2^{+}的浓度均为 x，则 VO^{2+}的浓度为 2.00 mol/L − x；
有：Q = (2.00 mol/L − x)^2 / x^2
代入 *Nernst* 方程：0.32 V = 1.00 V - 0.34 V - RT/F ln[(2.00 mol/L - x)^2 / x^2]（1 分）
解得：x = 2.6 × 10^{-3} mol/L 即$[V^{3+}] = [VO_2^{+}]$ = 2.6 × 10^{-3} mol/L（1 分）
$[VO^{2+}]$ = 2.00 mol/L − x ≈ 2.00 mol/L（1 分）
不要求有效数字。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 38 题 （10 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第4题

38-1-1 在阴极可能发生的反应有：

$Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni$ $\varphi_{Ni^{2+}/Ni} = \varphi^{\theta}_{Ni^{2+}/Ni} + 0.0592\ V \div 2 \times \log 0.1 = -0.280\ V$（0.5 分）

$Cd^{2+} + 2e^- \rightarrow Cd$ $\varphi_{Cd^{2+}/Cd} = \varphi^{\theta}_{Cd^{2+}/Cd} + 0.0592\ V \div 2 \times \log 0.1 = -0.432\ V$（0.5 分）

$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ $\varphi_{H^+/H_2} = \varphi^{\theta}_{H^+/H_2} + 0.0592\ V \times \log 10^{-7} = -0.414\ V$（0.5 分）

所以阴极首先发生还原的是 Ni^{2+}还原成 Ni。（1 分）

在阳极可能发生的反应有：

$2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2$ $\varphi_{Cl_2/Cl^-} = \varphi^{\theta}_{Cl_2/Cl^-} - 0.0592\ V \times \log 0.2 = 1.399\ V$ （0.5 分）

$2H_2O - 4e^- \rightarrow O_2 + 4H^+$ $\varphi_{O_2/H_2O} = \varphi^{\theta}_{O_2/H_2O} + 0.0592\ V \times \log 10^{-7} = 0.815\ V$（1 分）

所以阳极首先发生氧化的是 H_2O 氧化为 O_2。（1 分）

38-1-2 计算当析第二种金属析出时所需的外加电压以及此时溶液中首先析出的金属离子浓度。已知此时由于存在超电势，H_2 不会析出。

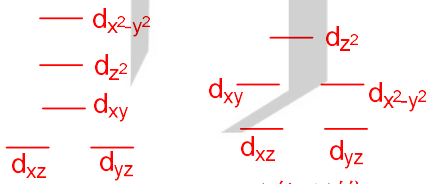
38-1-2 $\varphi_{Ni^{2+}/Ni} = \varphi^{\theta}_{Ni^{2+}/Ni} + 0.0592\ V \div 2 \times \log[Ni^{2+}] = \varphi_{Cd^{2+}/Cd} = -0.432\ V$（0.5 分）

$[Ni^{2+}] = 7.10\times10^{-7}\ mol\cdot L^{-1}$，此时溶液中有 $0.2\ mol\cdot L^{-1}$ 的 H^+（0.5 分）

$\varphi_{O_2/H_2O} = \varphi^{\theta}_{O_2/H_2O} + 0.0592\ V \times \log 0.2 = 1.188\ V$，所加电压为 $1.188 + 0.432 = 1.620\ V$（1 分）

38-3 $Ni(CN)_5^{3-}$存在四方锥和三角双锥两种结构，若不考虑其发生畸变，请画出这两种结构的 d 轨道能级分裂图。

38-3



（每个 1.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 39 题 电化学分析方法是仪器分析中一种常见的分析方法。根据 Nernst 方程，底（8 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第1题

氢离子浓度$[H^+] = K_{a1}\cdot[CO_2]/[HCO_3^-] = K_{a1}\cdot p(CO_2)/([HCO_3^-]\cdot K_H) = 1.5\times10^{-8}\ p(CO_2)$（2 分）
故原电池电势 $E = \varphi(Cl^-|Hg_2Cl_2|Hg) - 0.0592\lg[H^+]$（2 分）
① $p(CO_2) = 6.66$ kPa 时，$E = 0.695$ V（1 分）
② $p(CO_2) = 6.00$ kPa 时，$E = 0.697$ V（1 分）
③ 二氧化碳含量为 611 ppmm 时，$p(CO_2) = 40.1$ Pa（1 分），$E = 0.826$ V（1 分）

第 40 题 （8 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第3题

40-1 对于任意一个状态下的反应，ΔG = -RTlnQ，而在平衡的特殊状态下，K = Q，但是如果反应自发，应该 Q < K，因此应当算出$[H^+] > 1\ mol\cdot L^{-1}$（2 分）
实际情况下，氯气在空气当中的分压不可能为 101325 Pa（1 分）
因此实验员计算方法错误（1 分）
指出合理错误点均可得分

40-2 试设计方案计算反应自发进行时盐酸的最低浓度，需要的数据用符号代替。

40-2 查表得 $\varphi^\ominus(MnO_2/Mn^{2+})$，$\varphi^\ominus(Cl_2/Cl^-)$，反应自发进行时，$E = 0$
由 *Nernst* 方程，$E = \varphi^\ominus(MnO_2/Mn^{2+}) - \varphi^\ominus(Cl_2/Cl^-) - RT\ln Q^\ominus/(2F)$（2 分）
$Q^\ominus$表示成浓度商，带入 *Nernst* 方程，解得 $c(HCl)$（2 分）
合理方法和答案均可得分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 41 题 （11 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第2题

41-1（1）硫化汞与盐酸反应：
不发生氧化还原：$HgS + 2H^+ + 4Cl^- = HgCl_4^{2-} + H_2S$（0.5分）
$K = K_{sp}\cdot\beta_4\cdot(K_{a1}\cdot K_{a2})^{-1} = 1.8 \times 10^{-16}$（0.5分）
可以得到平衡时$[Hg^{2+}] = 2.3 \times 10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$，不溶解（0.5分）
（2）硫化汞与硝酸反应有两种情况：
不发生氧化还原：$HgS + 2H^+ = Hg^{2+} + H_2S$（0.5分）
$K = K_{sp}\cdot(K_{a1}\cdot K_{a2})^{-1} = 1.5 \times 10^{-32}$（0.5分）
可以得到平衡时$[Hg^{2+}] = 2.0 \times 10^{-15}\ mol\cdot L^{-1}$，不溶解（0.5分）
发生氧化还原：$3HgS + 8H^+ + 2NO_3^- = 3Hg^{2+} + 3S + 2NO + 4H_2O$（0.5分）
$\varphi^{\ominus}(S/HgS) = 1.083\ V$，$E = -0.126\ V$，$K = \exp(nFE/RT) = 1.7 \times 10^{-13}$（0.5分）
可以得到平衡时$[Hg^{2+}] = 0.57\ mol\cdot L^{-1}$，可溶解（0.5分）
（3）硫化汞与王水反应：
王水中各离子的浓度：$[H^+] = 13.0\ mol\cdot L^{-1}$，$[NO_3^-] = 4.0\ mol\cdot L^{-1}$，$[Cl^-] = 9.0\ mol\cdot L^{-1}$
发生氧化还原：$3HgS + 8H^+ + 2NO_3^- + 12Cl^- = 3HgCl_4^{2-} + 3S + 2NO + 4H_2O$（0.5分）
$\varphi(S/HgS) = 0.637\ V$，$E = 0.320\ V$，$K = \exp(nFE/RT) = 2.7 \times 10^{32}$（1分）
可以看出反应进行得非常彻底，易溶解（1分）

41-2 稀硝酸和稀盐酸的混合物也可以溶解硫化汞，假设硫化汞的溶解度达到 $10.0\ g\cdot L^{-1}$，且平衡时$[Cl^-] = 1.5\ mol\cdot L^{-1}$，计算混合物中硝酸和盐酸的浓度。
已知：HgS 的溶度积 $K_{sp} = 1.6 \times 10^{-52}$，$H_2S$ 的电离常数 $pK_{a1,2} = 7.05, 12.92$。
$\varphi^{\ominus}(NO_3^-,H^+/NO) = 0.957\ V$，$\varphi^{\ominus}(S/H_2S) = 0.142\ V$。$HgCl_4^{2-}$的稳定常数 $\lg\beta_4 = 15.08$。

41-2 首先根据溶解度计算出汞离子的平衡浓度浓度：$[HgCl_4^{2-}] = 4.3 \times 10^{-2}\ mol\cdot L^{-1}$（1分）
根据物料守恒：$[H^+] = c(HCl) + c(HNO_3) - 8/3[HgCl_4^{2-}]$
其中$c(HCl) = [Cl^-] + 4[HgCl_4^{2-}]$，$c(HNO_3) = [NO_3^-] + 2/3[HgCl_4^{2-}]$
所以$[H^+] = [Cl^-] + [NO_3^-] + 2[HgCl_4^{2-}]$（1分）
又根据平衡关系，有$[H^+]^8\cdot[NO_3^-]^2\cdot[Cl^-]^{12} = [HgCl_4^{2-}]^3/K$
联立上述方程，解得$c(HCl) + c(HNO_3) = 1.70\ mol\cdot L^{-1}$，$[NO_3^-] = 0$（1分）
故$c(HNO_3) = 2/3[HgCl_4^{2-}] = 0.03\ mol\cdot L^{-1}$，$c(HCl) = 1.67\ mol\cdot L^{-1}$（1分）
注意：硝酸根作为氧化剂，在溶解过程中被完全消耗。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 42 题 （12 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第4题

42-1 $CH_3COOH + Mn^{3+} = \cdot CH_2COOH + Mn^{2+} + H^+$（0.5分）
$\cdot CH_2COOH + CH_2=CHCH=CH_2 = CH_2=CH\cdot CHCH_2CH_2COOH$（0.5分）
$CH_2=CH\cdot CHCH_2CH_2COOH = \cdot CH_2CH=CHCH_2CH_2COOH$（0.5分）
$\cdot CH_2CH=CHCH_2CH_2COOH + Mn^{3+} = {}^+CH_2CH=CHCH_2CH_2COOH + Mn^{2+}$（0.5分）
${}^+CH_2CH=CHCH_2CH_2COOH + CH_3COO^- = CH_3COOCH_2CH=CHCH_2CH_2COOH$（1分）

42-2 写出电化学合成中阳极反应和氧化反应的化学方程式。

42-2 阳极反应：$Mn^{2+} = Mn^{3+} + e^-$（1分）
氧化反应：$2Mn^{3+} + CH_2=CHCH=CH_2 + 2CH_3COO^- = CH_3COOCH_2CH=CHCH_2CH_2COOH + 2Mn^{2+}$（1分）

42-3 醋酸钾起到了何种作用？

42-3 增强溶液的导电性，（0.5分）提供固定的离子强度，控制pH（0.5分）

实验员通过分光光度法测定 HOAc–Ac_2O 体系中 Mn^{3+}歧化的平衡常数：

首先测定 Mn(III)和 Mn(IV)的摩尔吸光系数。在醋酸钾–醋酸–醋酐介质(以下简称三醋)中用大大过量 Mn(II)还原 $KMnO_4$，得到了已知浓度的 Mn(III)标准溶液。在不同波长下用 1 cm 吸收池测定该溶液的吸光度，从光谱信息中得出 Mn(III)的最大吸收波长为 425 nm，该波长下 Mn(III)的摩尔吸光系数为 ε_3 ($L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$)。

在三醋中用 Mn(II)还原 $KMnO_4$，得到了浓度未知的 Mn(III)和 Mn(IV)的混合溶液，用 1 cm 吸收池测定得到该混合溶液的吸光度为 A。取两份体积为 V_s (mL)混合溶液，分别用浓度为 c ($mol\cdot L^{-1}$)的 Mn(II)标准溶液和 Fe(II)标准溶液滴定，消耗标准溶液的体积分别为 V_1 (mL)和 V_2 (mL)。通过上述实验确定了 Mn(IV)的摩尔吸光系数 ε_4 ($L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$)。

42-4 应选择在下列哪个波长下测定混合溶液的吸光度？

A Mn(III)的最大吸收波长　　B Mn(IV)的最大吸收波长　　C 两个最大波长间的波长

42-4 A（1分）

42-5 用题中所给的 c、V_1、V_2、V_s、A、ε_3 表示出 ε_4。(已知 $A = \varepsilon bc$，b 为吸收池长度)

最后测定反应的平衡常数，取三份体积为 V (mL)的混合溶液，其中一份用 Fe(II)标准溶液滴定，将滴定消耗 Fe(II)的量称为总氧化量。另一份中加入一定量的 Mn(II)盐，控制溶液体积不变，使得溶液中所有价态锰离子的总物质的量之和恰好等于总氧化量；第三份溶液中加入足量 Mn(II)固体将 Mn(IV)全部还原，忽略加入固体造成的溶液体积变化。用 1 cm 吸收池测定得到后两份溶液的吸光度分别为 A_1 和 A_2。

42-5 $\varepsilon_4 = [AV_s/c - \varepsilon_3(V_2 - 2V_1) \times 1\ cm]/(V_1 \times 1\ cm)$（2分）

42-6 写出歧化反应平衡常数 K 的表达式。

42-6 $K = [Mn(II)][Mn(IV)]/[Mn(III)]^2$（1分）

42-7 用题中所给的 V、ε_3、ε_4、A_1、A_2 表示出该平衡常数。

42-7 $K = (A_1/A_2 - 1)^2/(\varepsilon_4/\varepsilon_3 - 2A_1/A_2)^2$（2分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 43 题 （7 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第3题

43-1 负极：$Na_xC \rightarrow C + xNa^+ + xe^-$（1分）
正极：$Na_{1-x}MnO_2 + xNa^+ + xe^- \rightarrow NaMnO_2$（1分）
总：$Na_{1-x}MnO_2 + Na_xC \rightarrow NaMnO_2 + C$（1分）
写成其他合理形式，如$Na_{x-y}C$等并配平，也可得分。

43-2 正极材料 $Na_{1-x}MnO_2$ 的结构可描述为，锰和氧通过[MnO_6]八面体共棱连接形成二维层状结构，Na^+填在层间。请据此分析钠离子电池过度充电对正极材料产生的影响。

43-2 钠离子电池过度充电，使得 x 变大，填在层间的钠离子数目减少，导致 MnO_6 层间发生作用，发生相变，形成无序的三维结构，进而损害正极材料的性能。（1 分）

43-3 普鲁士蓝类化合物（如 $NaFe[Fe(CN)_6]$）也可作为钠离子电池的电极材料，简述原因。

43-3
普鲁士蓝类化合物中铁和氰形成三维骨架，具有大孔隧道结构，可允许Na^+进出；（1分）铁的价态可以发生变化。（1分）

43-4 与锂离子电池不同，钠离子电池一般不采用石墨作为负极，简述理由。

43-4
与锂离子相比，钠离子与石墨层间的作用力较小。且钠离子半径较大，与石墨的层间距不匹配。（1分，答出一点即可得分。）

第 44 题 （10 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第2题

44-1 沉淀一半时：
$[Ag^+] = 0.05\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）
$[CN^-] = K_{sp}(AgCN)/[Ag^+] = 2.4 \times 10^{-15}\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）
$[Ag(CN)_2^-] = K_{稳}[Ag^+][CN^-]^2 = 3.7 \times 10^{-8}\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）
完全溶解时，CN^-过量（1 分）
$[Ag(CN)_2^-] = c(Ag^+) = 0.10\ mol\cdot L^{-1}$（0.5 分）
$[Ag(CN)_2^-] = K_{稳}[Ag^+][CN^-]^2 = K_{稳}K_{sp}[CN^-]$（0.5 分）
$[CN^-] = [Ag(CN)_2^-]/(K_{稳}K_{sp}) = 6.4 \times 10^{-13}\ mol\cdot L^{-1}$ 可以忽略（1 分）
$c(CN^-) = 2c(Ag^+) = 0.20\ mol\cdot L^{-1}$
$n(CN^-) = 0.40\ mol$（1 分）

44-2 现有一电池 $Ag(s)|Ag(CN)_2^-(0.01\ mol\cdot L^{-1}),CN^-(0.1\ mol\cdot L^{-1})||Ag^+(1\ mol\cdot L^{-1})|Ag(s)$。判断电池的正负极，计算该原电池的电动势。

44-2 左侧为负极，右侧为正极（1 分）
体系本质上为一浓差电池
$[Ag^+]_R = [Ag(CN)_2^-]/K_{稳}[CN^-]^2 = 7.7 \times 10^{-24}\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）
$E = 0.0592\lg([Ag^+]_L/[Ag^+]_R) = 1.37\ V$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 45 题 （17 分）

来源：第10届 Chemy联赛 • 原第5题

45-1-1 接触器：$2KOH(aq) + CO_2(g) = K_2CO_3(aq) + 2H_2O(l)$（0.5 分）
反应器：$K_2CO_3(aq) + Ca(OH)_2(s) = 2KOH(aq) + CaCO_3(s)$（0.5 分）
煅烧炉：$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$（条件为加热）（0.5 分）
熟化器：$CaO(s) + H_2O(l) = Ca(OH)_2(s)$（0.5 分）

45-1-2-1 反应器中发生如下热化学离子反应：

$$CO_3^{2-}(aq) + Ca(OH)_2(s) = 2OH^-(aq) + CaCO_3(s)$$ （1 分）

计算得出此反应 $\Delta_rH_m = -4.56\ kJ\cdot mol^{-1}$，（0.5 分）$\Delta_rS_m = 43.6\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$，（0.5 分）以及在 298.2 K 下反应的自由能变 $\Delta_rG_m = -17.56\ kJ\cdot mol^{-1}$。（0.5 分）因此标准平衡常数 $K^\ominus = 1.2 \times 10^3$。（0.5 分）
10 m^3 的新鲜空气中含有 4 L CO_2 被吸收，根据理想气体状态方程计算出 CO_2 物质的量为 0.16 mol。（1 分）因此第一次吸收后溶液的组成为 0.67 mol/L KOH 和 0.66 mol/L K_2CO_3。（1 分）

45-1-2-2 通过计算说明能否使回收后的溶液与原吸收液相同？如果能，请计算所需 $Ca(OH)_2$ 的质量；如果不能，请计算 KOH 的最大回收率。

	$CaCO_3(s)$	$Ca(OH)(s)$	$OH^-(aq)$	$CO_3^{2-}(aq)$
$-\Delta_fH_m$ ($kJ\cdot mol^{-1}$)	1206.92	985.20	229.99	677.14
S_m ($J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$)	91.7	83.4	−10.8	−56.9

计算所需的热力学数据如上表所示。

45-1-2-2 根据平衡常数列出方程，计算出此条件下 CO_3^{2-} 的平衡浓度为 0.003 $mol\cdot L^{-1}$，（1 分）故可以控制 $Ca(OH)_2$ 的量使吸收液浓度不变。根据 CO_2 吸收量可以计算出需要 12 g $Ca(OH)_2$。（2 分）

45-1-3 熟化过程会剧烈放热，这部分热量可以被用在工艺的哪一步中？简要说明理由。

45-1-3 热量用于干燥和预热 $CaCO_3$ 沉淀。（1 分）首先分析整个工艺中，接触器、反应器、熟化器均发生自发的放热反应，热量没必要用在这些地方。（1 分）按照化学常识，煅烧炉里 $CaCO_3$ 需要在几百度的高温下才能分解，这不是 CaO 吸水所能产生的热量，故热量也不用在煅烧炉里。（1 分）进一步分析，CaO 吸水时产生的温度和热量刚好适合干燥和预热 $CaCO_3$ 沉淀。w

45-2-1 富集得到的 CO_2 可以作为锂离子电池的工作气体，请分别写出锂-空气电池和锂-二氧化碳电池放电时的电极反应式。

45-2-1 锂-空气电池：正极 $4Li^+ + O_2 + 4e^- = 2Li_2O$；（0.5 分）负极 $Li - e^- = Li^+$（0.5 分）
锂-二氧化碳电池：正极 $4Li^+ + 3CO_2 + 4e^- = 2Li_2CO_3 + C$；（0.5 分）负极 $Li - e^- = Li^+$（0.5 分）

45-2-2 近日研究者开发了一种新型的硼、氮共掺杂的多孔石墨烯材料作为锂-二氧化碳电池的正极催化剂，得到具有长循环寿命的锂-二氧化碳二次电池，请简要说明这种材料起到的作

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

用。

45-2-2 这种材料实现了碳酸锂在电池中的高度可逆分解。（2 分）
由于碳酸锂在热力学上比氧化锂更稳定，生成后也更难以分解，碳酸锂的不可逆生成严重影响了锂电池的可逆性和循环寿命。

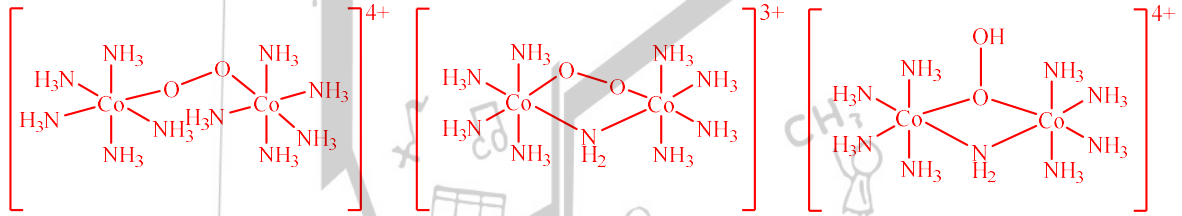
第 46 题 （11 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第3题

46-1 $[Co(NH_3)_5(H_2O)]^{2+}$（1 分）

46-2 画出 $\mathbf{B}^{4+}$、$\mathbf{C}^{3+}$和 $\mathbf{D}^{4+}$的结构示意图。

46-2



（每个 2 分）

46-3 $[(NH_3)_5CoOOCo(NH_3)_5]^{4+} + 10H^+ = 2Co^{2+} + 10NH_4^+ + O_2$（1 分）

46-4 写出 $\mathbf{B}^{4+}$在$[NH_3] > 7$ mol/L 的溶液中发生分解的化学反应方程式(无 Co(III)生成)。

46-4 $[(NH_3)_5CoOOCo(NH_3)_5]^{4+} + 2NH_3 = 2Co(NH_3)_6^{2+} + O_2$（1 分）

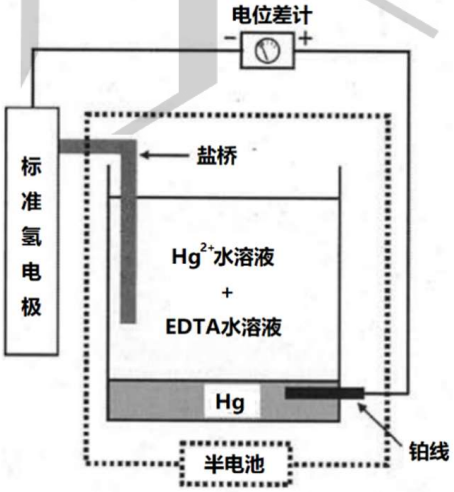
46-5 在$(NH_4)_2S_2O_8$ 作用下，$\mathbf{C}^{3+}$可被继续氧化，得到顺磁性配离子 $\mathbf{C}^{4+}$。电子自旋共振表明，$\mathbf{C}^{4+}$中的两个钴原子是等价的。请据此描述 $\mathbf{C}^{4+}$的结构特点。

46-5 只要答出 $\mathbf{C}^{4+}$中具有超氧 O_2^-配位即可得分。（2 分）

第 47 题 （9 分）

来源：第14届 Chemy联赛 • 原第4题

位差计，测得电位差为 $E = +0.342$ V。



47-1 在由该半电池与标准氢电极组成的电池中，哪一极是正极，哪一极是负极？

47-1 Hg 电极是正极，标准氢电极是负极。（2 分）

47-2 已知 EDTA 的 $pK_{a,1}$ ~ $pK_{a,6}$ 分别为 0.9, 1.6, 2.0, 2.67, 6.16, 10.26；$Hg^{2+} + 2e^- = Hg(l)$的标准电极电势为 $E^\ominus = +0.852$ V。忽略活度系数的影响，请计算反应 $Hg^{2+} + EDTA^{4-} = HgEDTA^{2-}$ 的平衡常数。

47-2 根据 *Nernst* 方程 $E = E^\ominus + (RT/nF)\ln([Hg^{2+}]/c^\ominus)$ （1 分）
求得：$[Hg^{2+}] = 5.5 \times 10^{-18}$ mol/L（1 分）
因此 Hg 几乎全被络合，故有：
$[HgEDTA^{2-}] = 1.00 / 200 = 5.00 \times 10^{-3}$ (mol/L)（1 分）
则溶液中未络合的 EDTA 浓度为：
$c(EDTA) = (4.00 - 1.00) / 200 = 1.50 \times 10^{-2}$ (mol/L)（1 分）
在 pH = 6.00 的溶液中，EDTA 主要以 H_2EDTA^{2-}和 $HEDTA^{3-}$的形式存在。故 $EDTA^{4-}$在分布系数为：
$\delta(EDTA^{4-}) = K_{a,5}K_{a,6}/([H^+]^2 + [H^+]K_{a,5}) = 2.25 \times 10^{-5}$（1 分）
$[EDTA] = c(EDTA)\delta(EDTA^{4-}) = 3.4 \times 10^{-7}$ mol/L（1 分）
$K = [HgEDTA^{2-}]/([Hg^{2+}][EDTA]) = 2.6 \times 10^{21}$ L/mol（1 分）
不要求有效数字。

第 48 题 （9 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第7题

48-1 ClO_3^-（2 分）

48-2 将 0.10 mol NaClO 和 0.10 mol NaCl 溶于水并稀释至 1 L，计算 $E(ClO^-/Cl^-)$。

48-2 在 0.10 mol/L NaClO 溶液中：$c/K_a >> 500$（1 分）
$[OH^-] = 1.78 \times 10^{-4}$ mol/L（1 分）
$E_A^\ominus$ =(HClO/Cl-) = (1.61 V + 1.36 V) / 2 = 1.485 V（1 分）
E(ClO-/Cl-)= + $(0.0591/n)$lg([Ox]/[Red]) = 1.10 V（2 分）

48-3 计算反应 $2H^+ + Cl^- + ClO^- = Cl_2 + H_2O$ 的标准平衡常数。

48-3 对于 $H^+ + Cl^- + HClO = Cl_2 + H_2O$
$K_1^\ominus = \exp(nFE/RT) = 1.68 \times 10^4$（1 分）
$K_2^\ominus = K_1^\ominus/K_a = 5.3 \times 10^{11}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 49 题 （8 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第7题

49-1 阴极（1 分）

49-2 分别写出阳极、阴极的电极反应式以及总反应的化学反应方程式。

49-2 阳极：$H_2 - 2e^- = 2H^+$（1 分）
阴极：$O_2 + H_2O + 2e^- = OH^- + HO_2^-$（1 分）
（或答：$O_2 + 2H_2O + 2e^- = H_2O_2 + 2OH^-$；$O_2 + 2H^+ + 2e^- = H_2O_2$）
总反应：$H_2 + O_2 = H_2O_2$（1 分）

49-3 在 pH < 5 时，用 H_2O_2 处理工业废水，可将废水中的 Cr(VI)还原。写出化学反应方程式。

49-3 $Cr_2O_7^{2-} + 3H_2O_2 + 8H^+ = 2Cr^{3+} + 3O_2 + 7H_2O$（2 分）

49-4 某废水中 Cr(VI)的浓度为 25 mg/L，为使得 1.00 m^3 上述废水中的 Cr(VI)被还原，用该法生产的 H_2O_2 处理该废水，计算生产 H_2O_2 至少所需的通电时间。设电流大小 I = 10.0 A，电流效率 η = 86 %。

49-4 $n(e)$ = 25 mg/L × 1.00 m^3 ×3 / 52.00 g/mol = 1.44 mol（1 分）
t = 1.44 mol × 96485 C/mol / (86% × 10.0 A) = 1.6×10^4 s（1 分）

第 50 题 （6 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第2题

50-1 根据 $E^\ominus = E + 0.0591\ \lg([Ox] / [Red]) / n$
求得：$E^\ominus(Fe(CN)_6^{3-}/Fe(CN)_6^{4-})$ = 0.357 V（1 分）
$E^\ominus(Co(CN)_6^{3-}/Co(CN)_6^{4-})$ = − 0.739 V（1 分）

50-2 由以上计算可见，$Co(CN)_6^{4-}$具有一定的还原性。在 pH = 13.00，$[Co(CN)_6^{4-}] = [Co(CN)_6^{3-}]$ 时，为使得 $Co(CN)_6^{4-}$不被氧化为 $Co(CN)_6^{3-}$，计算：

50-2-1 为使得 $Co(CN)_6^{4-}$不自发被 H_2O 氧化为 $Co(CN)_6^{3-}$，外界 H_2 的分压的最小值。

50-2-1 由：$-0.739\ V = 0.00\ V + 0.0591 \lg[((10^{-13}\ mol/L)^2/c^{\ominus 2})/(p(H_2)/p^\ominus)] / 2$（1 分）
求得 $p(H_2) = 0.102\ p^\ominus$（1 分）

50-2-2 为使得 $Co(CN)_6^{4-}$不自发被 O_2 氧化为 $Co(CN)_6^{3-}$，外界 O_2 的分压的最大值。

50-2-2 由：$-0.739\ V = 1.23\ V + 0.0591 \lg[((10^{-13}\ mol/L)^4/c^{\ominus 4}) \times (p(O_2)/p^\ominus)]/4$（1 分）
求得 $p(O_2) = 5.4 \times 10^{-82}\ p^\ominus$（1 分），即外界只要有 O_2，就能自发氧化

第 51 题 （11 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第5题

51-1-1 图中第一个峰和最后一个峰的 m/z 分别约为 1250 和 4350；则单体 **B** 的式量约为：
$M(\mathbf{B}) = (4350 - 1250) / 14 \approx 221$
B 可写作 $C_3H_5O_2(C_2H_4O)_xCH_3$，C_3H_5O 和 CH_3 的式量分别为 73 和 15，C_2H_4O 的式量为 44，因此：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

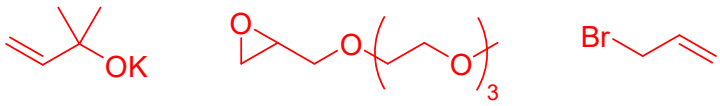
$x = (221 - 73 - 15) / 44 \approx 3$（2 分）

最高峰的 m/z 约为 2800，端基为 C_5H_9O 和 C_3H_4 的式量分别为 85 和 40，因此：

$n = (2800 - 85 - 40) / 221 \approx 12$（2 分）

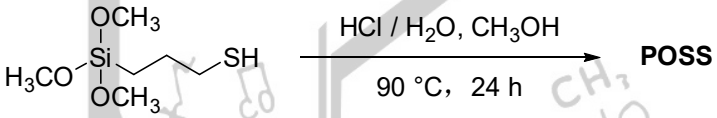
51-1-2 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

51-1-2

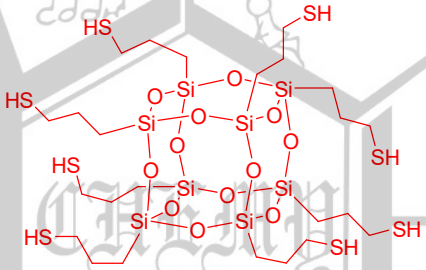


（各 1 分）

51-2 在氮气保护下，以下化合物在甲醇-盐酸水溶液中水解，得到化合物 **POSS**，其中含有 8 个硅原子，化学环境相同。画出 **POSS** 的结构简式。



51-2



（2 分）

51-3-1 2:1（1 分）

51-3-2 写出反应式说明该过程中发生了何种反应(示出反应部分的结构简式即可；其余部分可用 R 代替)。

51-3-2



（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。